$0.999\ldots = 1$ を解釈する数学的構造

言語・記号空間・解釈・商構造・位相・非標準解析・計算可能解析・topos からの精密サーベイ

2026 年 5 月 28 日

Version 11[*1]

概要

本稿は等式

$$0.999\ldots = 1$$

を，対象言語，記号空間，表示写像，モデル，商構造，極限関係，標準部写像の相互作用として再定式化する．中心命題は，この等式が生の記号列の同一性ではなく，指定された解釈パッケージのもとでの意味論的等号または商での等号である，という点にある．

本稿はまず等式の意味を分解し，その後で解釈データ七つ組

$$\mathcal{P} = (\mathsf{B}, \mathcal{L}, \mathsf{Syn}, M, S, \iota, I)$$

と判定命題 Φ の一般論を展開する．各構造ではこのパッケージを背後に固定して，表示・商・極限・標準部・内部等号のどれを用いているかを明示する．

以下では，すべての数列・ネットを添字有向集合つきで

$$\{x_d\}_{d\in D}$$

と書く．特に有限近似は

$$\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad D_{\mathbb{N}} = (\mathbb{N}_{>0}, \leq), \qquad s_n = 1 - 10^{-n}$$

であり，定数列も

$$\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad \mathbf{1}_n = 1$$

と書く．非 Hausdorff 空間では関数記号としての lim ではなく

$$\mathrm{Lim}_X^D(\{x_d\}_{d\in D}, a)$$

を基本概念とする．

■キーワード　十進表示，表示写像，核同値関係，Cauchy 実数，Dedekind 実数，非 Archimedean 順序体，超実数，S-位相，Q-位相，Type-2 表現，topos 内部論理，Kripke–Joyal 意味論，実現可能性．

目次

1　導入：問題は等式ではなくパッケージである　3

1.1　文献案内（関連分野）　5

[*1] Version 11：導入部の等式分解，解釈パッケージ，商構造，非標準位相，Type-2 表現，topos 内部論理を統合した版．

2 記号空間・モデル・解釈パッケージ：一般論 6
2.1 七つ組としての解釈データ . . . 6
2.2 一階言語，構造，充足関係 . . . 7
2.3 定義拡張，保存性，解釈可能性 . . . 7
2.4 記号付き空間，核，同値関係 . . . 8
2.5 等号の階層 . . . 8
2.6 本質的な解釈パッケージ例 . . . 8

3 構文：有限文字列，ω-語，桁列は別物である 11
3.1 有限文字列としての「0.999…」 . . . 11
3.2 ω-語としての 9^{ω} . . . 11
3.3 通常の一階項ではないという事実 . . . 12

4 極限記号：構文記号と意味論的極限を分ける 13
4.1 有向集合とネット . . . 13
4.2 二ソート極限言語 . . . 14
4.3 構文記号 lim と意味論的極限 . . . 14
4.4 Cauchy 実数で混同しやすい四つの構文 . . . 15

5 表示写像，核，同値関係，商 16

6 実数構成 I：有限小数環と Cauchy 実数 17
6.1 有限小数環 . . . 17
6.2 Cauchy 実数 . . . 18

7 実数構成 II：Dedekind 切断と上限 19

8 一般判定定理：位相環と順序体 20
8.1 Archimedean 性と非 Archimedean 順序体 . . . 21

9 十進表示空間：値空間・桁列空間・基数表示 22
9.1 値空間 $\mathbb{R}$ の位相 . . . 22
9.2 桁列空間の位相 . . . 22
9.3 基数表示と β-展開 . . . 23
9.4 整数基数 b . . . 23

10 関数空間・Banach 代数・確率変数への持ち上げ 25

11 漸近商と germ at infinity 26

12 差ネットによる統一：潰し判定と解析的／論理的イデアルの二分法 27

13 形式冪級数，Laurent 級数，Hahn 体，p-進数 29
13.1 形式冪級数 . . . 29

13.2 Hahn 体と無限小保持 . . . 29
13.3 p-進数 . . . 29
13.4 Ostrowski 的統一：右無限と左無限は相補的素点での顔 . . . 30

14 超実数と非標準解析：添字，位相，モナドを分ける 30
14.1 超実数の基本語彙 . . . 30
14.2 標準有向集合 $D_{\mathbb{N}}$-列と超自然数有向集合 $D_{*\mathbb{N}}$-ネット . . . 31
14.3 モナドと近標準点 . . . 31
14.4 S 型位相，Q-位相，順序位相 . . . 32
14.5 S 型・Q 型位相での収束先集合 . . . 33
14.6 標準部位相と標準部商 . . . 34
14.7 QS-位相 . . . 35
14.8 添付図式との整合性：三つの S 型位相の分離 . . . 35

15 Type-2 表現と計算可能解析 36

16 Topos における実数：内部言語・内部論理・Kripke–Joyal・実現可能性 38
16.1 topos と内部言語 . . . 39
16.2 内部 Cauchy 実数・Dedekind 実数・lower real . . . 40
16.3 内部主定理：Cauchy 等号と Dedekind 切断等号 . . . 41
16.4 Kripke–Joyal 意味論：層と前層での読み . . . 42
16.5 Lawvere–Tierney 位相と subtopos . . . 43
16.6 実現可能性トポスと effective topos . . . 44
16.7 parameterized realizability と可算実数モデル . . . 44
16.8 smooth topos と冪零無限小 . . . 45

17 総合判定表 46

18 結論 47

1 導入：問題は等式ではなくパッケージである

初等的な説明では，しばしば

$$0.999\ldots = \sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n} = 1$$

と書かれる．しかしこの式は，すでに複数の選択を含んでいる．第一に，$0.999\ldots$ を有限文字列ではなく右無限桁列または級数として読んでいる．第二に，級数の和を実数値として解釈している．第三に，極限を通常の実数位相で取っている．第四に，等号を生の記号列の等号ではなく，実数の等号として読んでいる．

したがって，本稿の最初の原則は次である．

構文的同一性 $\neq$ 表示空間上の同一性 $\neq$ 意味論的同一性 $\neq$ 商での同一性 $\neq$ 無限小近接性.

ここで大切なのは，等号の右辺左辺に見える文字列だけで命題が定まるわけではない，という点である．同じ $0.999\ldots$ という表記でも，有限文字列，ω-語，桁列，Cauchy 名，超冪元，topos 内部の項では，対象そのものが異なる．

表 1: 同じ $0.999\ldots = 1$ に見える主張の分解

レベル	典型的な式	正確な意味
有限文字列	$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner$	記号 $\ldots$ を含む有限列．無限反復はまだ意味しない．
ω-語	9^ω	関数 $\mathbb{N}_{>0} \to \{9\}$．記号列ではなく可算添字列．
桁列空間	$(0; 9^\omega) \in \mathrm{Dec}_{10}$	整数部と右無限桁列の対．生の集合の元として $(1; 0^\omega)$ と異なる．
評価写像	$\nu(0; 9^\omega) = 1$	桁列を実数へ送った後の等号．
Cauchy 商	$[\{s_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}]_C$	差列 $\{s_n - \mathbf{1}_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}$ が 0 へ収束するので同じ同値類．
Dedekind 切断	$L_{0.999\ldots} = L_1$	有限近似列が生成する有理下集合が $\{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$ と一致する．
上限解釈	$\sup_{n\in D_\mathbb{N}} s_n = 1$	順序構造の中で有限近似列の最小上界を取る．
超実数	$1 - 10^{-H} \neq 1$	$H \in {}^*\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ なら 10^{-H} が正の無限小として残る．
標準部	$\mathrm{st}(1 - 10^{-H}) = 1$	無限小差を標準部写像で潰した後の等号．
Type-2 表現	$\rho(p^{(9)}) = \rho(p^{(1)})$	名前は異なるが，同じ実数値を表す．
topos 内部	$[s]_C = [\mathbf{1}]_C$ internally	内部言語の Cauchy 実数対象上の等号．証明は内部 modulus を持つ．

この表は，本稿全体の地図である．通常の実数では

$$\nu(0; 9^\omega) = 1, \qquad \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_\mathbb{N}}}^{\mathbb{R}} \{s_n\}_{n\in D_\mathbb{N}} = 1, \qquad [\{s_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}]_C$$

はいずれも正しい．しかし，これらは同じ構文ではない．一方，超実数の超有限小数 $1 - 10^{-H}$ は 1 ではない．この差は矛盾ではなく，解釈先と等号の種類が違うことの反映である．

規約 1.1（標準添字有向集合）．本稿では，標準自然数添字の列を扱う場合，添字有向集合を

$$D_\mathbb{N} = (\mathbb{N}_{>0}, \leq), \qquad D_{*\mathbb{N}} = ({}^*\mathbb{N}_{>0}, \leq)$$

と固定する．ここで $D_\mathbb{N}$ は標準自然数添字の有向集合，$D_{*\mathbb{N}}$ は超自然数添字の有向集合である．列オブジェクトは必ず

$$\{x_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}$$

と書く．個々の第 n 項を指すときだけ x_n と書く．有限近似列は

$$\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad s_n = 1 - 10^{-n}$$

であり，定数列は

$$\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad \mathbf{1}_n = 1$$

である．

規約 1.2（極限記号）．本稿では極限記号に必ず添字を付ける．標準列なら

$$\overset{X}{\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}} \{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}},$$

一般の有向集合 $(\Lambda, \leq_\Lambda)$ 上のネットなら

$$\overset{X}{\lim_{\lambda\in\Lambda}} \{x_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$$

と書く．ただし，lim を関数記号として書くのは，収束先の一意性が保証される場合に限る．非 Hausdorff 空間では

$$\mathrm{Lim}_X^{\Lambda}(\{x_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}, a)$$

という関係記法を基本とする．

以上の概念的分解を踏まえて，次節では“どの言語で，どの構造において，どの表示を，どの写像で解釈し，どの命題を判定しているのか”を管理するための一般論を導入する．

1.1 文献案内（関連分野）

本稿の各部で用いる標準文献をここで対応づけておく．一階論理，構文，充足，完全性，解釈可能性の背景には Enderton [1]，Hodges [2]，Marker [3] を用いる．一般位相，ネット，Hausdorff 性，商位相については Kelley [4]，Munkres [5]，実解析的な収束評価については Rudin [6] を参照する．非標準解析と超実数については Robinson [7]，Goldblatt [8]，Keisler [9]，Stroyan–Luxemburg [10] を基礎文献とし，非標準位相の表記ゆれについては Salbany–Todorov [11] と Khalfallah [12] を参照する．非整数基数展開と univoque 集合については Parry [13]，Komornik–Loreti [14]，Glendinning–Sidorov [15]，Allouche–Cosnard [16]，de Vries–Komornik–Loreti [17] を用いる．Type-2 表現と計算可能解析については Weihrauch [18] と Brattka–Hertling–Weihrauch [19] を参照する．topos の内部言語，Kripke–Joyal 意味論，層，Lawvere–Tierney 位相については Johnstone [21, 22] と Mac Lane–Moerdijk [23]，topos 内部実数については Stout [24] を参照する．effective topos と実現可能性については Hyland [25] と van Oosten [26]，parameterized realizability と可算実数モデルについては Bauer–Hanson [29] を用いる．構成的実解析については Bishop–Bridges [20] と Richman [30]，冪零無限小を持つ smooth topos については Kock [27]，超現実数に関する脚注では Conway [28] を参照する．Wikipedia と nLab は用語確認用の補助文献であり，主要な数学的根拠は上記の専門文献に置く．

2　記号空間・モデル・解釈パッケージ：一般論

2.1　七つ組としての解釈データ

定義 2.1（解釈データと判定命題）．本稿でいう**解釈データ**とは，次の七つ組である．

$$\mathcal{P} = (\mathsf{B}, \mathcal{L}, \mathsf{Syn}, M, S, \iota, I).$$

さらに，このデータ上で判定する文・式・外部メタ命題を Φ として指定し，必要に応じて

$$(\mathcal{P}; \Phi)$$

を**解釈パッケージ**と呼ぶ．ここで各成分の役割は次の通りである．

1. B：メタ体系．たとえば ZFC，直観主義集合論，型理論，または “ある topos $\mathcal{E}$ を固定して外部から議論する集合論” である．
2. $\mathcal{L}$：対象言語．何が項・式として書けるかを決める．環の言語，順序体の言語，多ソート列言語，表示空間つき言語，topos の Mitchell–Bénabou 内部言語などがある．
3. Syn：$\mathcal{L}$ の構文領域．項，式，証明，導出，場合によっては表示から追加された定数記号を含む．
4. M：$\mathcal{L}$-構造または内部構造．通常の集合論的構造だけでなく，topos 内部の自然数対象，有理数対象，実数対象，商対象も含む．
5. S：外部表示空間または名前空間．十進表示，Cauchy 名，Type-2 名，超冪に入れる列，topos 内部の有理列対象などである．
6. $\iota : S \to \mathsf{Syn}$：表示を構文へ持ち込む操作．実際には，表示を定数記号として追加する，列ソートの項としてコードする，あるいは内部言語の項を指定する，という形を取る．存在しない場合は “対象言語には入れず，メタ言語でのみ参照する” と明記する．
7. $I : S \to |M|$：表示の意味論的解釈写像．評価写像，商写像，超冪商写像，標準部写像との合成，Type-2 表現，内部商写像などである．

判定命題 Φ は，$\mathcal{L}$ の閉論理式，パラメータつき式，内部論理の式，または $M \models \varphi$ 型の外部メタ命題である．重要なのは，Φ が七つ組のどの成分に依存して well-formed になるかを確認することである．

$$0.999\ldots = 1$$

という文字列だけでは，まだ Φ は定まっていない．

補足 2.2（対象言語と論理式の役割）．$\mathcal{L}_{\mathrm{ring}} = \{0, 1, +, -, \cdot\}$ だけでは，$0.999\ldots$ は項ではない．したがって

$$0.999\ldots = 1$$

は $\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}$-論理式ではない．これを論理式にするには，少なくとも次のいずれかが必要である．

1. 新しい定数記号 $c_{0.999\ldots}$ を追加し，式 $c_{0.999\ldots} = 1$ を考える．
2. 桁列ソート D と評価関数 $\nu : D \to R$ を追加し，式 $\nu(d_9) = 1$ を考える．
3. 列ソート $\mathbb{Q}^{D_{\mathbb{N}}}$ と Cauchy 同値関係 E_C を追加し，式 $E_C(s, \mathbf{1})$ を考える．
4. 位相空間の極限関係 Lim_X^D を追加し，式 $\mathrm{Lim}_X^D(s, a)$ を考える．

5. topos の内部言語で，内部商対象上の等号式 $[s]_C = [\mathbf{1}]_C$ を考える．

同じ日本語の “$0.999\ldots = 1$” でも，これらは構文的には異なる論理式である．解釈パッケージは，この差を明示するための簿記である．

2.2 一階言語，構造，充足関係

定義 2.3（言語，構造，充足）．一階言語 $\mathcal{L}$ に対し，$\mathcal{L}$-構造 M は各ソートの台集合，各関数記号の解釈，各関係記号の解釈を指定するデータである．変数割当 a のもとで式 φ が M において真であることを

$$M \models \varphi[a]$$

と書く．閉論理式 σ については $M \models \sigma$ と書く．理論 T が σ を意味するとは

$$T \models \sigma$$

すなわち任意の $M \models T$ で $M \models \sigma$ が成り立つことをいう．理論 T が充足可能であるとは，ある $\mathcal{L}$-構造 M が存在して $M \models T$ となることをいう．

補足 2.4（well-formedness は真偽に先立つ）．$M \models \varphi$ と書けるためには，まず φ が $\mathcal{L}$-論理式でなければならない．したがって，$\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}$ だけを固定した段階では，$0.999\ldots = 1$ は真でも偽でもなく，そもそも $\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}$-文ではない．新しい定数記号 c を追加したとしても，理論 RCF だけでは $c = 1$ は決まらない．実際，$\mathrm{RCF} \cup \{c = 1\}$ も $\mathrm{RCF} \cup \{c \neq 1\}$ も充足可能である．十進表示の意味を固定するには，単なる記号追加ではなく，c を評価写像，極限関係，商写像などに結びつける解釈データが必要である．

2.3 定義拡張，保存性，解釈可能性

定義 2.5（定義拡張と保存性）．理論 T の言語 $\mathcal{L}$ に新しい記号を加えた言語を $\mathcal{L}'$ とする．$\mathcal{L}'$-理論 T' が T の定義拡張であるとは，各新記号が $\mathcal{L}$-式によって一意に定義され，任意の $\mathcal{L}$-文 σ について

$$T' \models \sigma \quad \Longleftrightarrow \quad T \models \sigma$$

が成り立つことをいう．定義拡張は元の言語での帰結を変えないが，新しい式を well-formed にする．

たとえば，単に定数 $c_{0.999\ldots}$ を追加するだけでは $c_{0.999\ldots} = 1$ の真偽は決まらない．しかし，桁列ソートと評価写像 ν を追加し，$c_{0.999\ldots}$ を $(0; 9^\omega)$ として解釈する定義データを与えれば，命題 $\nu(c_{0.999\ldots}) = 1$ が定まる．

定義 2.6（解釈可能性と定義可能商）．M を $\mathcal{L}$-構造とする．別の構造 N が M の中で解釈可能であるとは，おおまかには，N の各ソートが M の定義可能集合 $D \subseteq M^n$ または定義可能同値関係 E による商 D/E として与えられ，N の関数・関係がそれらの商上の定義可能関数・定義可能関係として与えられることをいう．モデル理論では，このような商ソートはしばしば M^{eq} の imaginary sort として扱われる．

本稿で現れる Cauchy 実数は，$\mathbb{Q}$ の順序体言語だけでただちに解釈されるわけではない．列ソート，Cauchy 条件，Cauchy 同値関係，商ソートを持つ多ソート言語，またはそれに相当する二階的・内部言語的データを追加して初めて，商 $C_{\mathbb{Q}}/{\sim_C}$ 上の等号を論理式として扱える．

2.4 記号付き空間，核，同値関係

定義 2.7（表示空間，核，記号付き空間）．記号空間または名前空間 S と値空間 X の間の表示写像を

$$\rho : S \to X$$

とする．このとき核同値関係を

$$s \sim_\rho t \quad :\Longleftrightarrow \quad \rho(s) = \rho(t)$$

で定める．表示つき空間 (S, X, ρ) では，三つの等号

$$s = t \text{ in } S, \qquad \rho(s) = \rho(t) \text{ in } X, \qquad [s] = [t] \text{ in } S/\!\sim_\rho$$

を区別しなければならない．十進表示では $(0; 9^\omega) \neq (1; 0^\omega)$ だが，評価写像 ν の核では同値である．

2.5 等号の階層

補足 2.8（等号の階層）．本稿で区別する等号・同一視には少なくとも次がある．

1. 構文的同一性：二つの文字列・項が同じ記号列であること．
2. 表示空間上の等号：二つの名前 $s, t \in S$ が集合の元として等しいこと．
3. 意味論的等号：解釈後に $I(s) = I(t)$ が M の等号で成り立つこと．
4. 商での等号：商写像 $q : S \to S/E$ に対して $q(s) = q(t)$ であること．
5. 近接・無限小同値：$x - y \in \mathrm{Inf}(^*\mathbb{R})$ のように，等号ではないが標準部で潰れる関係．
6. 証明可能性と意味論的帰結：$T \vdash \sigma$ と $T \models \sigma$ は論理の健全性・完全性定理を介して関係するが，式 σ の well-formedness と解釈データの指定が前提である．

したがって，“$0.999\ldots = 1$ が真か” という問いは，どの等号を使うかを指定するまで数学的命題にならない．

2.6 本質的な解釈パッケージ例

例 2.9（本質例 I：十進表示と評価写像）．この例は，生の表示等号と値等号を分けるための最小の非自明例である．

$$\begin{aligned}
\mathsf{B} &= \mathrm{ZFC},\\
\mathcal{L} &= \mathcal{L}_{\mathrm{ordring}} \cup \{D, \nu, d_9, d_1\},\\
\mathsf{Syn} &= \text{この多ソート言語の項と論理式},\\
M &= (\mathbb{R}, \mathrm{Dec}_{10}, \nu^M, d_9^M, d_1^M),\\
S &= \mathrm{Dec}_{10} = \mathbb{Z} \times \{0, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}_{>0}},\\
\iota &: \text{指定した表示を定数記号として対象言語へ入れる},\\
I &= \nu : S \to \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

ここで

$$d_9^M = (0; 9^\omega), \qquad d_1^M = (1; 0^\omega),$$

かつ

$$\nu^M(k;\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) = k + \sum_{n=1}^{\infty} a_n 10^{-n}.$$

このとき，対象言語で well-formed な命題は

$$\Phi_\nu : \quad \nu(d_9) = \nu(d_1)$$

であり，これは真である．一方，別の命題

$$\Phi_{\mathrm{raw}} : \quad d_9 = d_1$$

は同じ構造で偽である．したがって，ここでは Φ の選び方が本質的である．

例 2.10（本質例 II：Cauchy 商と同値関係）．この例は，実数を評価写像の値としてではなく，列の商として構成する場合である．

$$\begin{aligned}
\mathsf{B} &= \text{ZFC または弱い二階算術},\\
\mathcal{L} &= \mathcal{L}_Q \cup \{\mathrm{Seq}, E_C, s, \mathbf{1}, \pi_C\},\\
\mathsf{Syn} &= \text{有理数ソート，列ソート，商ソートを持つ多ソート構文},\\
M &= (\mathbb{Q}, \mathbb{Q}^{D_{\mathbb{N}}}, C_{\mathbb{Q}}, C_{\mathbb{Q}}/{\sim_C}, E_C^M, \pi_C^M),\\
S &= C_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}^{D_{\mathbb{N}}},\\
\iota &: \text{明示列 } n \mapsto 1 - 10^{-n} \text{ と } n \mapsto 1 \text{ を列ソートの項または定数として入れる},\\
I &= \pi_C : C_{\mathbb{Q}} \to C_{\mathbb{Q}}/{\sim_C}.
\end{aligned}$$

判定命題は二通りに書ける．関係方式では

$$\Phi_C^{\mathrm{rel}} : \quad E_C(s, \mathbf{1}),$$

商方式では

$$\Phi_C^{\mathrm{quot}} : \quad \pi_C(s) = \pi_C(\mathbf{1}).$$

どちらも真である．証拠は

$$s_n - \mathbf{1}_n = -10^{-n} \longrightarrow 0$$

である．この例で重要なのは，$\lim s_n = 1$ という外側の極限演算子を導入しなくても，商の等号として主張を立てられる点である．

例 2.11（本質例 III：超冪と標準部）．この例は，同じ列を商に入れても，Cauchy 商と超冪商では差が潰れないことを示す．非主超フィルター $\mathcal{U}$ を固定し，

$${}^*\mathbb{R} = \mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}}/\mathcal{U}$$

とする．

$$\begin{aligned}
\mathsf{B} &= \text{ZFC} + \text{非主超フィルターの選択},\\
\mathcal{L} &= \mathcal{L}_{\mathrm{ordfield}} \text{ または } \mathcal{L}_{\mathrm{ordfield}} \cup \{\mathrm{st}\},\\
\mathsf{Syn} &= \text{順序体言語，必要なら標準部写像を含む拡張言語の構文},\\
M &= {}^*\mathbb{R}, \text{ または } (\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}), \mathbb{R}, \mathrm{st}),\\
S &= \mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}},
\end{aligned}$$

ι : 列 $s, \mathbf{1}$ を超冪元を表す定数として入れる,
$I = q_{\mathcal{U}} : \mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}} \to \mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}}/\mathcal{U}$.

このとき

$$q_{\mathcal{U}}(s) = 1 - \varepsilon, \qquad \varepsilon = q_{\mathcal{U}}(\{10^{-n}\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}) > 0.$$

したがって順序体言語の命題

$$\Phi_* : \quad q_{\mathcal{U}}(s) = 1$$

は偽である．一方，標準部写像を含む別の解釈データに移れば

$$\Phi_{\mathrm{st}} : \quad \mathrm{st}(q_{\mathcal{U}}(s)) = 1$$

は真である．すなわち，M と I の変更が真偽を変える．

例 2.12（本質例 IV：位相的極限関係）．この例では，等号ではなく極限関係を Φ とする．

$$\begin{aligned}
\mathsf{B} &= \mathrm{ZFC}, \\
\mathcal{L} &= \mathcal{L}_{\mathrm{toplim}} = \{X, D, X^D, \mathrm{ev}, \mathrm{Lim}_X^D\}, \\
\mathsf{Syn} &= \text{値ソート，添字ソート，ネットソートを持つ多ソート構文}, \\
M &= ({}^*\mathbb{R}, D, ({}^*\mathbb{R})^D, \tau), \\
S &= ({}^*\mathbb{R})^D, \\
\iota &: \text{ネット } \lambda \mapsto 1 - 10^{-\lambda} \text{ をネットソートの項として指定する}, \\
I &= \mathrm{id}_S\,.
\end{aligned}$$

判定命題は

$$\Phi_{\tau,D}(a) : \quad \mathrm{Lim}^D_{({}^*\mathbb{R},\tau)}(\{1 - 10^{-\lambda}\}_{\lambda \in D}\,, a).$$

である．同じ点族でも，$\tau = \tau_Q$，$\tau = \tau_S^{\mathrm{full}}$，$\tau = \tau_S^{\mathrm{int}}$，$\tau = \tau_{\mathrm{st}}$ によって Φ の真理集合は変わる．したがって，位相は単なる装飾ではなく，モデル M の一部である．

例 2.13（本質例 V：Type-2 表現と計算可能性）．この例では，名前の等号，値の等号，等号判定可能性が分離する．

$$\begin{aligned}
\mathsf{B} &= \mathrm{ZFC} \text{ または計算可能解析の基礎理論}, \\
\mathcal{L} &= \mathcal{L}_{\mathrm{rep}} = \{\mathbb{B}, R, \rho, \mathrm{EqVal}\}, \\
\mathsf{Syn} &= \text{Baire 名ソートと値ソートを持つ式の構文}, \\
M &= (\mathbb{B}, \mathbb{R}, \rho_C) \text{ または } (\mathrm{Dec}_{[0,1]}, [0,1], \rho_{10}), \\
S &= \mathrm{dom}(\rho), \\
\iota &: \text{具体的な名前 } p^{(9)}, p^{(1)} \text{ を名ソートの定数として入れる}, \\
I &= \rho : S \rightharpoonup R.
\end{aligned}$$

値等号の命題

$$\Phi_{\mathrm{val}} : \quad \rho(p^{(9)}) = \rho(p^{(1)})$$

は真である．名前等号

$$\Phi_{\mathrm{name}} : \quad p^{(9)} = p^{(1)}$$

は偽である．さらに，一般の入力 (p, q) に対して $\rho(p) = \rho(q)$ を判定する Type-2 計算可能作用素は存在しない．この最後の主張は対象言語の等号式ではなく，実現子の不存在を述べるメタ命題である．

例 2.14（本質例 VI：topos 内部 Cauchy 実数）．自然数対象と有理数対象を持つ topos $\mathcal{E}$ を固定する．

$$\begin{aligned}
\mathsf{B} &= \text{外部メタ理論としての集合論または圏論的基礎},\\
\mathcal{L} &= \mathcal{L}_{\mathcal{E}},\ \text{すなわち } \mathcal{E} \text{ の Mitchell–Bénabou 内部言語},\\
\mathsf{Syn} &= \text{内部型，内部項，内部論理式，内部証明},\\
M &= (N_{\mathcal{E}}, Q_{\mathcal{E}}, (\mathbb{R}_{\mathrm{Cau}})_{\mathcal{E}}),\\
S &= (Q_{\mathcal{E}})^{N_{\mathcal{E},>0}} \text{ の Cauchy 部分対象},\\
\iota &: \text{内部項 } n \mapsto 1-10^{-n} \text{ と } n \mapsto 1 \text{ の指定},\\
I &= \pi_C : S \to (\mathbb{R}_{\mathrm{Cau}})_{\mathcal{E}}.
\end{aligned}$$

ここで $\Phi_{\mathcal{E}}$ は外部集合論の命題ではなく，内部論理の式

$$[\{1-10^{-n}\}_{n\in N_{\mathcal{E},>0}}]_C = [\{1\}_{n\in N_{\mathcal{E},>0}}]_C$$

である．この命題は，後の定理 16.11 で示すように，内部項 $M(k)=k$ を modulus として証明される．層トポスでは Kripke–Joyal 意味論によりステージごとに読まれ，実現可能性トポスでは実現子 $k \mapsto k$ により読まれる．

補足 2.15（解釈データの省略規約）．以後，各節で毎回七つ組を完全には書かない．しかし，たとえば “Cauchy 実数で等しい” と言うときは Cauchy 商パッケージ，“超実数で等しくない” と言うときは超冪パッケージ，“topos 内部で等しい” と言うときは内部 Cauchy 実数パッケージが背後にある．この省略は表記上のものであり，論理的には常に何らかの $(\mathcal{P};\Phi)$ を固定している．

3　構文：有限文字列，ω-語，桁列は別物である

3.1　有限文字列としての $\ulcorner 0.999\ldots \urcorner$

定義 3.1（アルファベットと有限文字列）．有限または可算アルファベット A に対し，$A^{<\omega}$ を有限文字列全体の集合とする．記号 $\ldots$ をアルファベットの一文字として追加した場合，

$$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner \in A^{<\omega}$$

は有限文字列である．この段階では，$\ldots$ は “無限に続く” という意味を持たない単なる記号である．

補足 3.2. 有限文字列としての $\ulcorner 0.999\ldots \urcorner$ と $\ulcorner 1.000\ldots \urcorner$ は構文的に異なる．すなわち

$$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner \neq_{\mathrm{syn}} \ulcorner 1.000\ldots \urcorner.$$

この否定は実数値評価後の等号と矛盾しない．

3.2　ω-語としての 9^{ω}

定義 3.3（ω-語）．アルファベット A 上の ω-語とは関数

$$w : \mathbb{N}_{>0} \to A$$

である．たとえば

$$9^{\omega} := \{9_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad 9_n = 9$$

は $\{0,\ldots,9\}$ 上の ω-語である．

注意 3.4（$0,9,9,9,\ldots$ と桁列 $(0;9^\omega)$ の区別）．$\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ としての記号列

$$\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = (0,9,9,9,\ldots)$$

は，単に記号の ω-列である．一方，十進桁列

$$(0;9^\omega)$$

は，整数部 0 と小数部 9^ω の対であり，空間

$$\mathrm{Dec}_{10} = \mathbb{Z}\times\{0,\ldots,9\}^{\mathbb{N}_{>0}}$$

の元である．この二つは同じ対象ではない．特に，前者には “小数点” や “整数部” の構造がまだ含まれていない．

3.3 通常の一階項ではないという事実

定義 3.5（通常の一階項）．$\mathcal{L}$ を有限アリティの関数記号を持つ一階言語とする．$\mathcal{L}$-項全体 $\mathrm{Term}(\mathcal{L})$ は，変数，定数記号，有限アリティ関数記号への有限回の適用によって生成される最小集合である．従って各項は有限構文木を持つ．

命題 3.6（無限小数は $\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}$-項ではない）．環の言語

$$\mathcal{L}_{\mathrm{ring}} = \{0,1,+,-,\cdot\}$$

の通常の一階項として，右無限桁列を直接含む

$$\ulcorner 0.999\ldots\urcorner$$

は存在しない．

Proof. $\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}$-項は有限構文木である．右無限に 9 が並ぶ情報は，有限構文木の中には直接含められない．もし $\ulcorner 0.999\ldots\urcorner$ を項として扱うなら，それは新しい定数記号として追加されたか，記号 $\ldots$ を持つ有限文字列として扱われているか，または外部表示空間の元をメタ言語で参照しているかのいずれかである． □

定義 3.7（$0.999\ldots$ を対象化する方法）．$0.999\ldots$ を数学的対象として扱う代表的な方法は次である．

1. **定数追加型**：$c_{0.999\ldots}$ を新しい定数記号として $\mathcal{L}$ に追加する．値は公理または解釈により決める．
2. **桁列ソート型**：DigSeq というソートを追加し，$9^\omega\in\mathrm{DigSeq}$ と評価写像 $\nu:\mathrm{DigSeq}\to\mathbb{R}$ を導入する．
3. **数列ソート型**：値ソート K と列ソート $K^{D_{\mathbb{N}}}$ を持つ二ソート言語で，$\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ と極限関係 $\mathrm{Lim}_K^{D_{\mathbb{N}}}$ を導入する．
4. **無限項型**：可算アリティの形式演算子 $\sum_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ または $\lim_{\substack{n\to\infty\\ n\in D_{\mathbb{N}}}}$ を構文に直接追加する．この場合，無限項の well-formedness と意味論を別途定義する必要がある．

5. **メタ略記型**：対象言語には入れず，メタ言語で

$$0.999\ldots := \overset{M}{\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}} \left\{1-10^{-n}\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$$

と約束する．

4　極限記号：構文記号と意味論的極限を分ける

4.1　有向集合とネット

定義 4.1（有向集合）．集合 D 上の反射的かつ推移的な関係 $\leq_D$ が有向であるとは，任意の $d_0, d_1 \in D$ に対し，ある $e \in D$ が存在して

$$d_0 \leq_D e, \qquad d_1 \leq_D e$$

を満たすことをいう．このとき $(D, \leq_D)$ を有向集合という．

定義 4.2（ネット）．位相空間 X と有向集合 $(D, \leq_D)$ に対し，X-値ネットとは写像

$$x : D \to X$$

である．本稿ではこのネットを

$$\{x_d\}_{d\in D}$$

と書く．標準列は $D = D_{\mathbb{N}} = (\mathbb{N}_{>0}, \leq)$ の特殊例である．

定義 4.3（極限関係）．X を位相空間，$\{x_d\}_{d\in D}$ を X-値ネット，$a \in X$ とする．$\{x_d\}_{d\in D}$ が a に収束するとは，任意の a の近傍 U に対し，ある $d_0 \in D$ が存在して

$$d \geq_D d_0 \quad \Longrightarrow \quad x_d \in U$$

が成り立つことをいう．これを

$$\mathrm{Lim}^D_X(\{x_d\}_{d\in D}, a)$$

と書く．収束先集合を

$$\mathrm{LimSet}^D_X(\{x_d\}_{d\in D}) := \left\{a \in X : \mathrm{Lim}^D_X(\{x_d\}_{d\in D}, a)\right\}$$

で定義する．

命題 4.4（Hausdorff 性と関数記号としての lim）．X が Hausdorff なら，任意の D-ネット $\{x_d\}_{d\in D}$ について

$$\mathrm{Lim}^D_X(\{x_d\}_{d\in D}, a) \wedge \mathrm{Lim}^D_X(\{x_d\}_{d\in D}, b) \quad \Longrightarrow \quad a = b.$$

したがって，この場合に限り，収束するネットに対して

$$\overset{X}{\lim_{d\in D}} \{x_d\}_{d\in D} = a$$

という部分関数的記法を安全に使える．

Proof. $a \neq b$ とする．Hausdorff 性により，互いに交わらない近傍 $U \ni a$，$V \ni b$ が存在する．両方へ収束すると仮定すれば，ある $d_U, d_V \in D$ 以降でそれぞれ $x_d \in U$，$x_d \in V$ となる．有向性により $d_U, d_V \leq_D e$ となる $e \in D$ が存在し，$x_e \in U \cap V$ となって矛盾する． □

注意 4.5（非 Hausdorff 空間では lim は値ではない）．密着位相 $\{\varnothing, X\}$ では任意のネット $\{x_d\}_{d\in D}$ が任意の点 $a \in X$ に収束する．従って

$$\mathrm{LimSet}_X^D(\{x_d\}_{d\in D}) = X$$

であり，$\lim_{d\in D}^X \{x_d\}_{d\in D}$ は一意な値を持たない．したがって非 Hausdorff 空間では，lim を関数記号として導入する前に，一意性条件を確認しなければならない．

4.2 二ソート極限言語

定義 4.6（二ソート極限言語）．値ソート K と列ソート $K^{D_\mathbb{N}}$ を持つ二ソート言語

$$\mathcal{L}^2_{\lim}(K, D_\mathbb{N})$$

を考える．この言語は，少なくとも次を持つ．

1. 値ソート K 上の環記号 $0, 1, +, -, \cdot$.
2. 列ソート $K^{D_\mathbb{N}}$.
3. 評価関数記号 $\mathrm{ev}_n : K^{D_\mathbb{N}} \to K$ または二変数評価 $\mathrm{ev} : K^{D_\mathbb{N}} \times D_\mathbb{N} \to K$.
4. 定数列埋め込み $\mathrm{Const} : K \to K^{D_\mathbb{N}}$.
5. 極限関係記号 $\mathrm{Lim}_K^{D_\mathbb{N}}(X, a) \subseteq K^{D_\mathbb{N}} \times K$.

補足 4.7（関係方式と演算子方式）．$\mathrm{Lim}_K^{D_\mathbb{N}}(X, a)$ を関係記号として採用すれば，非 Hausdorff 空間でも形式化できる．これに対し，$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_\mathbb{N}}} : K^{D_\mathbb{N}} \rightharpoonup K$ を部分関数記号として採用するには，対象とする列クラス $C \subseteq K^{D_\mathbb{N}}$ について

$$\forall X \in C\, \exists! a \in K\ \mathrm{Lim}_K^{D_\mathbb{N}}(X, a)$$

が必要である．

4.3 構文記号 lim と意味論的極限

定義 4.8（構文的極限記号）．対象言語に $\mathsf{lim}_{D_\mathbb{N}}$ という記号を追加し，構文規則

$$X \in K^{D_\mathbb{N}} \quad \Longrightarrow \quad \mathsf{lim}_{D_\mathbb{N}}(X) \in K$$

を許したとする．このとき $\mathsf{lim}_{D_\mathbb{N}}(X)$ はまず項であり，まだ極限値を意味しない．モデル M が与えられて初めて，$\mathsf{lim}_{D_\mathbb{N}}$ は部分関数，選択関数，関係から定義された演算などに解釈される．

注意 4.9（記号空間内の lim と解析的 lim）．有限文字列

$$\ulcorner \mathsf{lim}_{n\to\infty}(1 - 10^{-n}) \urcorner$$

は記号列である．一方，

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{1-10^{-n}\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1$$

は通常実数位相における意味論的命題である．両者を混同してはならない．前者は Syn の元，後者は $\mathbb{R}$ を解釈先に持つ構造での主張である．

4.4 Cauchy 実数で混同しやすい四つの構文

定義 4.10（Cauchy 実数の記法）．有理 Cauchy 列全体を $C_{\mathbb{Q}}$ とし，

$$\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \sim_C \{y_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \quad :\Longleftrightarrow \quad \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{Q}} \{x_n - y_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

とする．Cauchy 実数を

$$\mathbb{R}_{\mathrm{C}} := C_{\mathbb{Q}}/\sim_C$$

と書き，同値類を $[\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$ と書く．

表 2: 似ているが異なる四つの式

式	意味
$\lim_{\substack{m\to\infty \\ m\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}_{\mathrm{C}}} \left\{[\{x_{m,n}\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C\right\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}$	m-番目の項が Cauchy 実数 $[\{x_{m,n}\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$ であるような $\mathbb{R}_{\mathrm{C}}$-値列の実数上の極限．外側の極限は $\mathbb{R}_{\mathrm{C}}$ の位相で取る．
$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}_{\mathrm{C}}} \left\{[\{\bar{x}_{n,m}\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}]_C\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$, $\bar{x}_{n,m} = x_n$	有理数列 $\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ の各項 x_n を定数 Cauchy 列 $\{\bar{x}_{n,m}\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}$ として $\mathbb{R}_{\mathrm{C}}$ に埋め込み，その $\mathbb{R}_{\mathrm{C}}$-値列の極限を取る式.
$[\{\ell_m\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}]_C$, $\ell_m = \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{Q}} \{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$	有理数列 $\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ が $\mathbb{Q}$ 内で極限 ℓ を持つ場合に，その極限値 ℓ を定数 Cauchy 列 $\{\ell_m\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}$ にしてから同値類を取る式.
$[\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$	有理 Cauchy 列そのものの Cauchy 同値類．この式には外側の lim 記号はない.

注意 4.11. 特に，

$$[\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$$

と

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}_{\mathrm{C}}} \left\{[\{\bar{x}_{n,m}\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}]_C\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$$

は，値が一致する場合があっても構文的には異なる．前者は “列を商で割った元” であり，後者は “商で得た実数の列の極限” である．

5　表示写像，核，同値関係，商

定義 5.1（表示写像と核）．集合 S を表示空間，集合 X を値空間とする．写像

$$\rho : S \to X$$

を表示写像という．核同値関係を

$$s \sim_\rho t \quad :\Longleftrightarrow \quad \rho(s) = \rho(t)$$

で定義する．

命題 5.2（核商）．表示写像 $\rho : S \to X$ に対し，商写像 $q : S \to S/\!\sim_\rho$ と単射

$$\bar{\rho} : S/\!\sim_\rho \to X, \qquad \bar{\rho}([s]) = \rho(s)$$

が存在し，$\rho = \bar{\rho} \circ q$ を満たす．ρ が全射なら $\bar{\rho}$ は全単射である．

Proof. $s \sim_\rho t$ なら $\rho(s) = \rho(t)$ なので $\bar{\rho}$ は well-defined である．単射性は核同値関係の定義から従う．全射性は ρ の全射性から従う． □

定義 5.3（合同と商代数）．同じ型の代数構造 A 上の同値関係 $E \subseteq A \times A$ が**合同**であるとは，任意の基本演算 $f : A^m \to A$ について

$$a_i \, E \, b_i \ (1 \le i \le m) \quad \Longrightarrow \quad f(a_1, \dots, a_m) \, E \, f(b_1, \dots, b_m)$$

が成り立つことをいう．このとき商集合 A/E には自然に同じ型の代数構造が入り，商写像

$$q : A \to A/E$$

は準同型である．環の場合，合同はイデアル J によって

$$a \equiv b \pmod{J} \quad \Longleftrightarrow \quad a - b \in J$$

と与えられる．Cauchy 商や ℓ^∞ / c_0 はこの型の同一視である．

定義 5.4（位相商と擬距離商）．位相空間 X 上の同値関係 E に対し，商集合 X/E に商写像 $q : X \to X/E$ が連続になる最強の位相を入れたものを**位相商**という．擬距離空間 (X, d) では

$$x \sim_0 y \quad :\Longleftrightarrow \quad d(x, y) = 0$$

により商 $X/\!\sim_0$ を作ると，$[x], [y] \mapsto d(x, y)$ は真の距離になる．十進表示空間に

$$d_\nu(u, v) = |\nu(u) - \nu(v)|$$

を入れると，$(0; 9^\omega)$ と $(1; 0^\omega)$ は距離 0 の別名であり，擬距離商で同一点になる．

補足 5.5（モデル理論的解釈との接続）．表示写像の核同値関係は，モデル理論における定義可能商の外部版とみなせる．構造 M 内で $D \subseteq M^n$ と同値関係 $E \subseteq D^2$ が定義可能なら，商 D/E は一般には元のソートに存在しないため，M^{eq} の imaginary sort として扱う．本稿の Cauchy 実数 $C_{\mathbb{Q}}/\!\sim_C$，評価商 $\mathrm{Dec}_{10}/\!\sim_\nu$，標準部商 $\mathrm{Fin}(^*\mathbb{R})/\!\approx$ は，いずれもこの「表示空間を核同値関係で割る」操作の具体例である．

定義 5.6（十進評価写像）. 右無限十進桁列空間を

$$\mathrm{Dec}_{10} := \mathbb{Z} \times \{0, 1, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}_{>0}}$$

とする. 評価写像

$$\nu : \mathrm{Dec}_{10} \to \mathbb{R}$$

を

$$\nu(k; \{a_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}) = k + \sum_{n=1}^{\infty} a_n 10^{-n}$$

で定義する. ここで総和は通常実数での

$$\lim_{\substack{N \to \infty \\ N \in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{ \sum_{n=1}^{N} a_n 10^{-n} \right\}_{N \in D_{\mathbb{N}}}$$

である.

命題 5.7（評価後の等号）.

$$\nu(0; 9^{\omega}) = \nu(1; 0^{\omega}) = 1.$$

従って

$$(0; 9^{\omega}) \sim_{\nu} (1; 0^{\omega})$$

である.

Proof.

$$\nu(0; 9^{\omega}) = \sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n} = \lim_{\substack{N \to \infty \\ N \in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{ \sum_{n=1}^{N} 9 \cdot 10^{-n} \right\}_{N \in D_{\mathbb{N}}} = \lim_{\substack{N \to \infty \\ N \in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{ 1 - 10^{-N} \right\}_{N \in D_{\mathbb{N}}} = 1.$$

また $\nu(1; 0^{\omega}) = 1$ である. □

6 実数構成 I：有限小数環と Cauchy 実数

6.1 有限小数環

定義 6.1（有限小数環）.

$$D_{10} := \mathbb{Z}[1/10] = \left\{ \frac{m}{10^n} : m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N} \right\}$$

と定義する. これは $\mathbb{Q}$ の部分環であるが, 体ではない.

命題 6.2（有限小数環での極限）. 通常距離の部分空間位相を持つ D_{10} で,

$$\mathrm{Lim}_{D_{10}}^{D_{\mathbb{N}}}(\{s_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}, 1)$$

が成り立つ. 従って Hausdorff 性により

$$\lim_{\substack{n \to \infty \\ n \in D_{\mathbb{N}}}}^{D_{10}} \{s_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}} = 1.$$

Proof. 任意の $\varepsilon > 0$ に対し，Archimedean 性により $10^{-N} < \varepsilon$ となる $N \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在する．$n \geq N$ なら

$$|s_n - 1| = 10^{-n} \leq 10^{-N} < \varepsilon.$$

よって $\mathrm{Lim}_{D_{10}}^{D_{\mathbb{N}}}(\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, 1)$ である． □

補足 6.3（0.333... との違い）．$\{1/3\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ は D_{10}-値列ではない．また

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{ 0.\underbrace{33\cdots3}_{n} \right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1/3$$

であるが，$1/3 \notin D_{10}$ である．よって D_{10} 内で 0.999... が値 1 を持つことと，任意の無限小数が D_{10} 内で値を持つことは別問題である．

6.2 Cauchy 実数

定義 6.4（有理 Cauchy 列）．$C_{\mathbb{Q}}$ を，有理数値 Cauchy 列

$$\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad x_n \in \mathbb{Q}$$

全体とする．同値関係 $\sim_C$ を

$$\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \sim_C \{y_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \quad :\Longleftrightarrow \quad \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{Q}} \{x_n - y_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

で定める．Cauchy 実数を

$$\mathbb{R}_{\mathrm{C}} = C_{\mathbb{Q}}/\sim_C$$

と定義する．

定義 6.5（Cauchy 実数における 0.999...）．

$$\mathbf{s} := \{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad s_n = 1 - 10^{-n},$$
$$\mathbf{1} := \{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad \mathbf{1}_n = 1$$

とする．Cauchy 実数における表示を

$$I_C(0.999\ldots) := [\mathbf{s}]_C = [\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C,$$
$$I_C(1.000\ldots) := [\mathbf{1}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$$

で定義する．

定理 6.6（Cauchy 実数での等号）．

$$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C.$$

従って，Cauchy 実数解釈では

$$I_C(0.999\ldots) = I_C(1.000\ldots).$$

Proof. 同値類が等しいことを示すには

$$\{s_n - \mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \sim_C \{0_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$$

を示せばよい．ここで $0_n = 0$ である．実際,

$$s_n - \mathbf{1}_n = (1 - 10^{-n}) - 1 = -10^{-n}.$$

任意の有理 $\varepsilon > 0$ に対し，$10^{-N} < \varepsilon$ となる $N \in \mathbb{N}_{>0}$ を取れば，$n \geq N$ で

$$|s_n - \mathbf{1}_n| = 10^{-n} \leq 10^{-N} < \varepsilon.$$

従って

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{Q}} \{s_n - \mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

であり，同値類は等しい． □

注意 6.7（不正確な書き方）．この定理を

$$[\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{Q}} \{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}] = [1]$$

と書くのは不正確である．正しい主張は

$$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$$

である．一方，$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}_C} \left\{[\{\bar{s}_{n,m}\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}]_C\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = [\{\mathbf{1}_m\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}]_C$ という別の正しい命題もある．ここで $\bar{s}_{n,m} = s_n$ である．これは “有理有限近似を実数に埋め込んでから，実数列の極限を取る” 主張であり，Cauchy 同値類そのものの定義とは構文的に異なる．

7 実数構成 II：Dedekind 切断と上限

定義 7.1（Dedekind 切断）. Dedekind 実数を，有理数集合 $L \subseteq \mathbb{Q}$ で次を満たすものとして定義する．

1. $L \neq \varnothing$ かつ $L \neq \mathbb{Q}$.
2. $q \in L$ かつ $r < q$ なら $r \in L$.
3. $q \in L$ なら，ある $r \in L$ が存在して $q < r$.

定義 7.2（0.999... が生成する切断）. 有限近似列 $\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ により

$$L_{0.999...} := \{q \in \mathbb{Q} : \exists n \in \mathbb{N}_{>0}\ (q < s_n)\}$$

と定義する．また

$$L_1 := \{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$$

とする．

定理 7.3（Dedekind 切断での等号）.

$$L_{0.999...} = L_1.$$

Proof. まず $q \in L_{0.999\ldots}$ とする．ある $n \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在して $q < s_n = 1 - 10^{-n} < 1$ である．よって $q \in L_1$ である．

逆に $q \in L_1$ とする．すなわち $q < 1$ である．Archimedean 性により，ある $n \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在して

$$10^{-n} < 1 - q$$

となる．このとき

$$q < 1 - 10^{-n} = s_n$$

であるから $q \in L_{0.999\ldots}$ である．従って両集合は等しい． □

定義 7.4（上限解釈）．順序集合 P において $\{s_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}$ が上限を持つとき，

$$I_{\sup}(0.999\ldots) := \sup_{n \in D_{\mathbb{N}}} s_n$$

と定義する解釈を上限解釈という．

命題 7.5（上限としての 1）．P が $\mathbb{R}$，$\mathbb{Q} \cap [0,1]$，または $D_{10} \cap [0,1]$ に通常順序を入れたものなら

$$\sup_{n \in D_{\mathbb{N}}} s_n = 1.$$

Proof. 任意の $n \in \mathbb{N}_{>0}$ について $s_n = 1 - 10^{-n} < 1$ なので 1 は上界である．一方，$a < 1$ とすると，$10^{-n} < 1 - a$ となる $n \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在し，$a < 1 - 10^{-n} = s_n$ となる．従って a は上界ではない．よって最小上界は 1 である． □

8 一般判定定理：位相環と順序体

定義 8.1（位相環）．環 A と位相 τ の組 (A, τ) が位相環であるとは，加法，乗法，加法逆元

$$+ : A \times A \to A, \qquad \cdot : A \times A \to A, \qquad - : A \to A$$

が連続であることをいう．

定理 8.2（位相環判定）．(A, τ) を単位元 1_A を持つ位相環とし，$10 \cdot 1_A$ が可逆であるとする．

$$u_n = (10 \cdot 1_A)^{-n} \qquad (n \in \mathbb{N}_{>0})$$

により A-値列 $\{u_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}$ を定める．もし

$$\mathrm{Lim}_A^{D_{\mathbb{N}}}(\{u_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}, 0_A)$$

ならば

$$\mathrm{Lim}_A^{D_{\mathbb{N}}}(\{1_A - u_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}, 1_A)$$

である．特に A が Hausdorff であれば

$$\lim_{\substack{n \to \infty \\ n \in D_{\mathbb{N}}}}^{A} \{1_A - u_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}} = 1_A.$$

Proof. 写像 $f : A \to A$，$f(x) = 1_A - x$ は位相環の連続写像である．従ってネット収束は連続写像で保存され，$u_n \to 0_A$ なら $1_A - u_n = f(u_n) \to f(0_A) = 1_A$ である． □

8.1 Archimedean 性と非 Archimedean 順序体

定義 8.3（Archimedean 順序体と無限小）．順序体 F が Archimedean であるとは，任意の $x \in F$ に対し，ある $n \in \mathbb{N}$ が存在して

$$x < n \cdot 1_F$$

となることをいう．正元 $\delta \in F$ が無限小であるとは

$$0 < \delta < \frac{1}{m} \qquad (m \in \mathbb{N}_{>0})$$

がすべての標準自然数 m について成り立つことをいう．

命題 8.4（Archimedean 性と無限小の同値な見方）．順序体 F が Archimedean であることは，F が正の無限小を持たないことと同値である．

Proof. F が Archimedean で，$0 < \delta < 1/m$ が全ての $m \in \mathbb{N}_{>0}$ について成り立つとする．Archimedean 性を $x = 1/\delta$ に適用すれば，ある m で $1/\delta < m$，すなわち $1/m < \delta$ となり矛盾する．逆に Archimedean でないなら，ある $x > 0$ が全ての $m \in \mathbb{N}_{>0}$ について $m < x$ を満たす．このとき $\delta = 1/x$ は正の無限小である． □

補足 8.5（モデル理論における type と非 Archimedean 拡大）．実閉順序体 $\mathbb{R}$ の言語に新しい変数 x を加え，部分型

$$p_{\inf}(x) = \{0 < x < 1/n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$$

を考える．この型は $\mathbb{R}$ では実現されないが，有限充足可能である．コンパクト性定理により，$\mathbb{R}$ の適当な初等拡大には $p_{\inf}$ を実現する元が存在する．その元は正の無限小である．したがって，非 Archimedean 順序体は単なる解析的珍品ではなく，モデル理論的には「標準構造で有限的には矛盾しない型を拡大構造で実現する」こととして現れる．後の超実数はこの現象を超冪によって体系的に実現する例である．

定理 8.6（Archimedean 順序体での収束）．F を Archimedean 順序体とする．F に順序位相を入れると

$$\mathrm{Lim}_F^{D_{\mathbb{N}}}(\{s_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}, 1)$$

が成り立つ．従って Hausdorff 性により

$$\lim_{\substack{n \to \infty \\ n \in D_{\mathbb{N}}}}^{F} \{s_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}} = 1.$$

Proof. 任意の $\varepsilon > 0$ を取る．Archimedean 性により，ある $N \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在して $10^{-N} < \varepsilon$ となる．$n \geq N$ なら

$$|s_n - 1| = 10^{-n} \leq 10^{-N} < \varepsilon.$$

従って $\mathrm{Lim}_F^{D_{\mathbb{N}}}(\{s_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}, 1)$ である． □

注意 8.7（非 Archimedean 順序体では標準列が失敗しうる）．F が正の無限小 $\delta > 0$ を持つ順序体であるとする．すなわち任意の標準 $m \in \mathbb{N}_{>0}$ について

$$0 < \delta < \frac{1}{m}.$$

このとき，標準列 $\{10^{-n}\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ は順序位相で 0 に収束しない．実際，$(-\delta,\delta)$ は 0 の近傍であるが，任意の標準 $n\in\mathbb{N}_{>0}$ について $\delta<10^{-n}$ なので $10^{-n}\notin(-\delta,\delta)$ である．従って $\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ は 1 に収束しない．

9 十進表示空間：値空間・桁列空間・基数表示

9.1 値空間 $\mathbb{R}$ の位相

表 3: $\mathbb{R}$ 上の位相と $\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ の振る舞い

位相	分離性	1 への収束	コメント
通常位相	Hausdorff	成立	$\lim^{\mathbb{R}}_{\substack{n\to\infty\\ n\in D_{\mathbb{N}}}}\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}=1$ と書いてよい．
離散位相	Hausdorff	不成立	収束列は最終的に定数でなければならない．
密着位相	非 Hausdorff	成立	すべての列がすべての点へ収束する．lim は関数ではない．
余有限位相	T_1，非 Hausdorff	成立	重複が有限の列は任意の点へ収束する．
下限位相 $[a,b)$	Hausdorff	不成立	1 の近傍 $[1,b)$ に $s_n<1$ は入らない．
上限位相 $(a,b]$	Hausdorff	成立	任意の $(a,1]$ に最終的に入る．

9.2 桁列空間の位相

定義 9.1（接頭辞位相）．$\{0,\dots,9\}^{\mathbb{N}_{>0}}$ に離散空間 $\{0,\dots,9\}$ の積位相を入れる．有限 prefix を固定する cylinder 集合を基本開集合とするこの位相を接頭辞位相という．Dec_{10} には $\mathbb{Z}$ を離散とした積位相を入れる．

命題 9.2（有限近似桁列の収束）．

$$\tau_n:=(0;\underbrace{9,\dots,9}_{n},0,0,\dots)\qquad(n\in\mathbb{N}_{>0})$$

により Dec_{10}-値列 $\{\tau_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ を定める．接頭辞位相では

$$\mathrm{Lim}^{D_{\mathbb{N}}}_{\mathrm{Dec}_{10}}(\{\tau_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}},(0;9^{\omega}))$$

が成り立つが，

$$\mathrm{Lim}^{D_{\mathbb{N}}}_{\mathrm{Dec}_{10}}(\{\tau_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}},(1;0^{\omega}))$$

は成り立たない．

Proof. $(0;9^\omega)$ の任意の基本近傍は，ある有限長 k までの prefix が $(0;9,\dots,9)$ であることを要求する．$n \geq k$ なら τ_n はその近傍に入る．一方，$(1;0^\omega)$ の基本近傍として整数部が 1 であることを要求するものを取れば，すべての τ_n は整数部 0 なので入らない． □

表 4: 桁列空間での極限と等号

空間・位相	$\{\tau_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ の収束先	同一視	コメント
生の桁列集合	位相なし	いいえ	集合の元として異なる．
接頭辞位相	$(0;9^\omega)$	いいえ	$(1;0^\omega)$ へは収束しない．
評価擬距離位相	評価値で 1	商ではいはい	$d_\nu(x,y)=\lvert\nu(x)-\nu(y)\rvert$ の距離 0 の点を潰す．
評価商位相	商点 $[(0;9^\omega)]$	はい	$[(0;9^\omega)]=[(1;0^\omega)]$.
密着位相	すべての点	いいえ	非 Hausdorff なので多重極限を持つが，等号は変わらない．

9.3 基数表示と β-展開

9.4 整数基数 b

定義 9.3（基数 b の桁列）．整数 $b \geq 2$ に対し，基数 b の小数部桁列空間を

$$\Sigma_b := \{0,1,\dots,b-1\}^{\mathbb{N}_{>0}}$$

とする．評価写像

$$\nu_b : \Sigma_b \to [0,1]$$

を

$$\nu_b(\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) := \sum_{n=1}^{\infty} a_n b^{-n} = \lim_{\substack{N\to\infty \\ N\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{ \sum_{n=1}^{N} a_n b^{-n} \right\}_{N\in D_{\mathbb{N}}}$$

で定義する．

命題 9.4（基数 b 版）．

$$\nu_b(\{b-1\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) = 1.$$

すなわち通常実数値として

$$0.(b-1)(b-1)(b-1)\dots_b = 1$$

である．

Proof. 部分和列を

$$\left\{ S_N^{(b)} \right\}_{N\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad S_N^{(b)} = \sum_{n=1}^{N} (b-1)b^{-n} = 1 - b^{-N}$$

とおく．通常実数では

$$\lim_{\substack{N\to\infty \\ N\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{b^{-N}\right\}_{N\in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

なので

$$\lim_{\substack{N\to\infty \\ N\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{S_N^{(b)}\right\}_{N\in D_{\mathbb{N}}} = 1.$$

□

補足 9.5. 十進法の $0.999\ldots = 1$ は $b = 10$ の特殊例である．二進法では $0.111\ldots_2 = 1$，三進法では $0.222\ldots_3 = 1$ となる．ここでも，生の桁列 $\{b-1\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ と，評価写像 ν_b による値を区別する必要がある．

9.4.1 非整数基数と記号力学

定義 9.6（β-展開）．$\beta > 1$ を実数とし，桁集合 $A \subseteq \mathbb{N}$ を選ぶ．列

$$\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \in A^{\mathbb{N}_{>0}}$$

に対し

$$\nu_\beta(\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) := \sum_{n=1}^{\infty} a_n \beta^{-n}$$

を考える．これを β-展開という．

補足 9.7（非一意性の一般化）．整数基数での

$$0.999\ldots = 1.000\ldots$$

は，記号力学的表示の非一意性の最も初等的な例である．非整数基数では，許される列の集合，shift 空間，辞書式順序，Parry expansion などが絡み，1 の展開は一般により複雑になる．この場合も，問いは

$$\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = \{b_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$$

か，

$$\nu_\beta(\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) = \nu_\beta(\{b_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}})$$

か，あるいは表示同値関係で同値か，に分解される．

9.4.2 univoque 集合と Komornik–Loreti 定数：一意性の相転移

整数基数で $1 = 0.(b-1)(b-1)\ldots_b$ という二重表示が現れることは，非整数基数表示で一般に起きる非一意性の最も初等的な影である．ここでは，安全のため二進的な alphabet $\{0,1\}$ に限って述べる．十進法 $b = 10$ はこの二進的族そのものではなく，より一般の alphabet $\{0,1,\ldots,M\}$ に対する univoque 理論の整数点に対応する．

定義 9.8（二進的 q-展開と univoque 集合）．$q \in (1,2]$ とする．列 $\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \in \{0,1\}^{\mathbb{N}_{>0}}$ に対し

$$\pi_q(\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) := \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^{-n} \in \left[0, \frac{1}{q-1}\right]$$

を定める．点 x が一意な q-展開を持つとは，$\pi_q(\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) = x$ なる二進列 $\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ がただ一つであることをいう．そのような点全体を U_q と書く．

定理 9.9（Glendinning–Sidorov 型の相転移）．黄金比を $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$ とする．Komornik–Loreti 定数 $q_{\mathrm{KL}} \approx 1.787231650\ldots$ は，Thue–Morse 列 $t_0t_1t_2\ldots = 011010011001\ldots$ に対し，添字を $D_{\mathbb{N}} = \mathbb{N}_{>0}$ に合わせて

$$1 = \sum_{n=1}^{\infty} t_n q_{\mathrm{KL}}^{-n}$$

を満たす最小の基数として特徴づけられる．すなわち，和に現れる桁列は $t_1t_2t_3\ldots = 11010011001\ldots$ である．この q_{KL} を境に，二進的 univoque 集合 U_q には，概略として次の相転移がある．

1. $q \in (1, \varphi)$ では一意表示は自明な端点に限られる．
2. $q \in (\varphi, q_{\mathrm{KL}})$ では一意表示集合は可算的に記述される領域にある．
3. $q = q_{\mathrm{KL}}$ では 1 が初めて一意な q-展開を持つ．
4. $q > q_{\mathrm{KL}}$ では univoque 集合は非可算になり，さらに Hausdorff 次元を用いて細かく測られる．

補足 9.10（固定値 1 と集合 U_q 全体を混同しない）．q_{KL} の基本的特徴は “1 が一意な q-展開を持つ最小の基数” である．これは “$q > q_{\mathrm{KL}}$ なら固定値 1 の展開が必ず非一意になる” という意味ではない．また，U_q 全体の濃度・次元の相転移と，特定の fiber

$$\pi_q^{-1}(1)$$

の挙動は分けて述べる必要がある．本稿で必要な要点は，桁列表示の非一意性が整数基数に特有の偶然ではなく，非整数基数の記号力学・フラクタル幾何の中で精密化される，という点である．十進法 $0.999\ldots = 1.000\ldots$ は，この一般現象の整数基数・多桁 alphabet 版の初等的な断面である．

10　関数空間・Banach 代数・確率変数への持ち上げ

命題 10.1（単位的ノルム代数）．A を単位元 1_A を持つノルム代数とし，標準実数 10^{-n} がスカラーとして作用するとする．このとき

$$\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad a_n = (1 - 10^{-n})1_A$$

は

$$\overset{A}{\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}} \{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1_A$$

を満たす．

Proof.

$$\|a_n - 1_A\| = \|10^{-n}1_A\| = 10^{-n}\|1_A\|$$

であり，

$$\overset{\mathbb{R}}{\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}} \left\{10^{-n}\|1_A\|\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

だからである． □

例 10.2（行列代数）．$A = M_k(\mathbb{R})$ または $M_k(\mathbb{C})$ とし，$1_A = I_k$ とする．このとき

$$\left\{(1-10^{-n})I_k\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$$

は任意の標準的な行列ノルムで I_k に収束する．従って，$0.999\ldots$ をスカラー倍の極限として解釈すれば，値は単位行列 I_k である．

命題 10.3（関数空間）．X を集合または位相空間とする．定数関数列

$$\{f_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad f_n(x) = 1 - 10^{-n}$$

を考える．このとき点ごと収束として

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \{f_n(x)\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1 \qquad (x \in X)$$

である．さらに $C(X,\mathbb{R})$ に一様ノルムが入る文脈では

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{C(X,\mathbb{R})} \{f_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = \mathbf{1}_X$$

である．

Proof. 各点 $x \in X$ について

$$|f_n(x) - 1| = 10^{-n}$$

である．一様ノルムでは

$$\|f_n - \mathbf{1}_X\|_\infty = 10^{-n},$$

従って $\lim^{\mathbb{R}}_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}} \{\|f_n - \mathbf{1}_X\|_\infty\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$ である． □

例 10.4（確率変数）．確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 上の定数確率変数列

$$\{X_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad X_n(\omega) = 1 - 10^{-n}$$

を考える．任意の $1 \le p < \infty$ について

$$\|X_n - 1\|_{L^p} = 10^{-n}\mu(\Omega)^{1/p} = 10^{-n}$$

なので

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{L^p} \{X_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1$$

である．確率収束でも同じ結論が成り立つ．

11 漸近商と germ at infinity

定義 11.1（漸近同値）．$\mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}}$ 上に同値関係 $\sim_0$ を

$$\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \sim_0 \{y_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \quad :\Longleftrightarrow \quad \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \{x_n - y_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

で定義する．

命題 11.2（漸近商での等号）．漸近商 $\mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}}/\sim_0$ では

$$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_{\sim_0} = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_{\sim_0}.$$

Proof.

$$s_n - \mathbf{1}_n = -10^{-n}$$

であり，

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{-10^{-n}\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

だからである． □

例 11.3（ℓ^∞/c_0）．有界実数列全体の Banach 代数を ℓ^∞，零収束列全体を

$$c_0 = \left\{ \{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} : \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0 \right\}$$

とする．このとき

$$\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} - \{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = \left\{-10^{-n}\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \in c_0$$

であるから，商 ℓ^∞/c_0 では両者は同じ元である．これは Cauchy 実数とは異なる商である．Cauchy 実数では対象を Cauchy 列に制限するが，ℓ^∞/c_0 はすべての有界列を扱う．

12 差ネットによる統一：潰し判定と解析的／論理的イデアルの二分法

ここまでに現れた商構造，すなわち Cauchy 実数，漸近商，ℓ^∞/c_0 は，いずれも “列環をある同値関係で割ったとき $0.999\ldots$ と 1 が同一視されるか” という単一の問いの実例である．本節ではこの問いを一つの差ネットに集約する．

定義 12.1（差ネット）．有限近似列 $\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$，$s_n = 1 - 10^{-n}$，と定数列 $\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ の差を

$$\delta := \{\delta_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad \delta_n := s_n - \mathbf{1}_n = -10^{-n}$$

とおき，これを差ネットと呼ぶ．

定理 12.2（潰し判定）．可換環 R 上の列環 $R^{D_{\mathbb{N}}}$，またはその部分環 $A \subseteq R^{D_{\mathbb{N}}}$ で $\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ と $\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ を含むものを考える．値構造がイデアル J による商

$$\pi : R^{D_{\mathbb{N}}} \twoheadrightarrow R^{D_{\mathbb{N}}}/J$$

として得られるとする．このとき

$$\pi(\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) = \pi(\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) \quad\Longleftrightarrow\quad \delta \in J.$$

Proof. イデアル商では $\pi(x) = \pi(y) \Longleftrightarrow x - y \in J$ である．ここで $\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} - \{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = \delta$ である． □

定義 12.3（二種のイデアル）．　1. 減衰イデアル，すなわち解析側のイデアル：大きさの消滅で定義されるもの．代表例は

$$c_0 = \left\{ x \in \mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}} : \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0 \right\}.$$

2. 台イデアル，すなわち論理側のイデアル：$\mathbb{N}$ 上のフィルター $\mathcal{F}$ に対し，零集合

$$Z(x) := \{n \in \mathbb{N}_{>0} : x_n = 0\}$$

を用いて

$$J_{\mathcal{F}} := \left\{ x \in \mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}} : Z(x) \in \mathcal{F} \right\}$$

で定まるもの．$\mathcal{F}$ が超フィルターのとき，$\mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}}/J_{\mathcal{F}}$ は超冪である．

定理 12.4（解析的イデアルと論理的イデアルの二分法）．差ネット δ は各 n で非零であり，$Z(\delta) = \emptyset$ である．したがって次が成り立つ．

1. 解析側では潰れる：$\delta \in c_0$ である．ゆえに $c_0 \subseteq J$ を満たす任意の減衰商 $\mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}}/J$ で $0.999\ldots = 1$ となる．Cauchy 実数や ℓ^∞/c_0 はこの側に属する．
2. 論理側では潰れない：任意の真フィルター $\mathcal{F}$ に対して $\delta \notin J_{\mathcal{F}}$ である．したがって，いかなる真フィルターによる簡約冪・超冪でも，$\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ と $\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ は商で同一視されない．

Proof. $\delta_n = -10^{-n} \neq 0$ より $Z(\delta) = \emptyset$ である．一方 $10^{-n} \to 0$ なので $\delta \in c_0$ である．また

$$\delta \in J_{\mathcal{F}} \quad \Longleftrightarrow \quad Z(\delta) = \emptyset \in \mathcal{F}.$$

真フィルターでは $\emptyset \notin \mathcal{F}$ であるから，$\delta \notin J_{\mathcal{F}}$ である．　□

系 12.5（超フィルター不変な剛性）．非主超フィルター $\mathcal{U}$ による超冪 ${}^*\mathbb{R} = \mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}}/J_{\mathcal{U}}$ において，$\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ の定める元は

$$1 - \varepsilon, \qquad \varepsilon := [\{10^{-n}\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_{\mathcal{U}} > 0$$

であり，常に 1 ではない．この結論は $\mathcal{U}$ の選び方に依存しない．

標語としては，解析は差の小ささを見て潰し，論理は差の台を見て潰さない．$0.999\ldots = 1$ はこの二つの視覚の境界に立っている．

例 12.6（イデアル由来でない同値関係）．潰し判定はイデアル商，すなわち加法群の合同核を前提にしている．これに対し，零でない実数列について，最終的に同符号で

$$\frac{x_n}{y_n} \longrightarrow 1$$

となるとき $x \approx_* y$ と定めると，

$$\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \approx_* \{1\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$$

である．しかし $\approx_*$ は加法と両立しない．実際，$s \approx_* 1$ かつ $-1 \approx_* -1$ であるにもかかわらず，

$$s - 1 = \delta$$

は 0 と $\approx_*$ で同値ではない．したがって $\approx_*$ は環合同ではなく，イデアル商としては表せない．これは “差の大きさを見る”c_0，“差の台を見る”$J_{\mathcal{F}}$ の外側にある，差ではなく比を見る同一視である．

13　形式冪級数，Laurent 級数，Hahn 体，p-進数

13.1　形式冪級数

定義 13.1（形式冪級数解釈）. 形式変数 X を用いて

$$I_{\mathrm{fps}}(0.999\ldots) := 9X + 9X^2 + 9X^3 + \cdots \in \mathbb{Q}[[X]]$$

と解釈する．右辺は形式冪級数であり，実数の級数ではない.

命題 13.2.

$$9X + 9X^2 + 9X^3 + \cdots \neq 1 \qquad \text{in } \mathbb{Q}[[X]].$$

Proof. 左辺の定数項は 0，右辺の定数項は 1 である. □

補足 13.3. 形式的には

$$9X + 9X^2 + 9X^3 + \cdots = \frac{9X}{1-X}$$

である．しかしこれは 1 ではない．評価写像 $\mathrm{ev}_{1/10}$ を導入して初めて

$$\mathrm{ev}_{1/10}\left(\frac{9X}{1-X}\right) = 1$$

となる．つまり，形式冪級数環内部の等号と，評価後の実数等号は別である.

13.2　Hahn 体と無限小保持

Hahn 体 $\mathbb{R}((t^{\Gamma}))$ や Laurent 級数体 $\mathbb{R}((t))$ では，t を正の無限小として扱える.[*2] このとき

$$1 - t \neq 1$$

である．一般に，無限小 $\delta > 0$ を保持する構造では

$$1 - \delta \neq 1$$

であり，等号を得るには無限小イデアルによる剰余化，標準部写像，Archimedean quotient などが必要である.

13.3　p-進数

命題 13.4（右無限十進小数は p-進的に収束しない）. 通常の p-進体 $\mathbb{Q}_p$ で，右無限小数に対応する級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n}$$

は収束しない.

[*2] 同じ注意は Conway の超現実数にも当てはまる．切断 $\{0, 1/2, 3/4, 7/8, \ldots \mid \varnothing\}$ は最も単純な上界として 1 を与えるが，超現実体そのものには正の無限小 ϵ があり，$1 - \epsilon \neq 1$ である．これは “生成データから単純性で選ぶ 1” と “無限小を保持する順序体の元 $1 - \epsilon$” が別物であることを示す.

Proof. 級数が $\mathbb{Q}_p$ で収束するには，一般項 $9\cdot 10^{-n}$ が 0 に収束する必要がある．$p\neq 2,5$ のとき $|10^{-n}|_p=1$ なので一般項は 0 に近づかない．$p=2$ または $p=5$ のとき $|10^{-n}|_p$ はむしろ無限大へ発散する．従って収束しない． □

13.4 Ostrowski 的統一：右無限と左無限は相補的素点での顔

右無限の $0.999\ldots=1$ と，左無限の 10-進整数等式 $\cdots 999=-1$ は，無関係な偶然ではなく，同じ等比級数を $\mathbb{Q}$ の異なる完備化で読んだ二つの顔である．基数 $b\geq 2$ に対し

$$\Sigma_{\to}:=\sum_{n\geq 1}(b-1)b^{-n},\qquad \Sigma_{\leftarrow}:=\sum_{n\geq 0}(b-1)b^{n}$$

を考える．

命題 13.5（相補的素点での評価）．整数 $b\geq 2$ について次が成り立つ．

1. $\Sigma_{\to}$ は $|b|_v>1$ なる素点 v で収束し，等比和 1 を与える．整数 b ではこれは実素点 $v=\infty$ に限る．
2. $\Sigma_{\leftarrow}$ は $|b|_v<1$，すなわち $p\mid b$ なる p-進素点で収束し，等比和 -1 を与える．
3. $p\nmid b$ なる p-進素点では $|b|_p=1$ なので一般項は 0 に近づかず，両級数とも収束しない．

Proof. $\Sigma_{\to}$ の一般項の v-ノルムは定数倍を除いて $|b|_v^{-n}$ であり，これが 0 に向かうのは $|b|_v>1$ のときである．$\Sigma_{\leftarrow}$ の一般項の v-ノルムは定数倍を除いて $|b|_v^{n}$ であり，これが 0 に向かうのは $|b|_v<1$ のときである．和の値は収束する完備体での等比級数公式から従う． □

補足 13.6. $b=10$ では，$\Sigma_{\to}$ は実素点で 1 を与え，$\Sigma_{\leftarrow}$ は 2-進・5-進側で -1 を与える．したがって “$0.999\ldots=1$” か “$\cdots 999=-1$” かは，解釈先の値体・位相・添字方向を含むパッケージの選択に依存する．

14 超実数と非標準解析：添字，位相，モナドを分ける

14.1 超実数の基本語彙

定義 14.1（超実数）．${}^*\mathbb{R}$ を $\mathbb{R}$ の非標準拡大とする．典型例は非主超フィルター $\mathcal{U}$ による超冪

$${}^*\mathbb{R}=\mathbb{R}^{\mathbb{N}}/\mathcal{U}$$

である．標準実数 $r\in\mathbb{R}$ は定数列の同値類により ${}^*\mathbb{R}$ に埋め込む．

定義 14.2（有限・無限小・無限大）．

$$\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}):=\{x\in{}^*\mathbb{R}:\exists n\in\mathbb{N}_{>0}\ (|x|<n)\},$$

$$\mathrm{Inf}({}^*\mathbb{R}):=\{x\in{}^*\mathbb{R}:\forall n\in\mathbb{N}_{>0}\ (|x|<1/n)\}.$$

$x-y\in\mathrm{Inf}({}^*\mathbb{R})$ のとき $x\approx y$ と書く．$H\in{}^*\mathbb{N}$ が無限大であるとは，任意の標準 $n\in\mathbb{N}$ について $H>n$ となることである．

定義 14.3（標準部）．有限超実数 $x \in \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ に対し，$x \approx r$ となる唯一の $r \in \mathbb{R}$ が存在するとき，それを標準部と呼び

$$\mathrm{st}(x) = r$$

と書く．十分飽和な通常の超実数モデルでは，各有限超実数に標準部が存在する．

定義 14.4（超有限小数）．$H \in {}^*\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ を無限大超自然数とする．H 桁の超有限小数を

$$0.\underbrace{99\cdots9}_{H\text{ 桁}} := 1 - 10^{-H} \in {}^*\mathbb{R}$$

で定義する．

命題 14.5（超有限小数は 1 ではない）．$H \in {}^*\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ なら

$$1 - 10^{-H} \neq 1,$$

しかし

$$1 - 10^{-H} \approx 1, \qquad \mathrm{st}(1 - 10^{-H}) = 1.$$

Proof. $10^{-H} > 0$ であるから $1 - 10^{-H} < 1$ であり，等しくない．また H は無限大なので，任意の標準 $m \in \mathbb{N}_{>0}$ に対し $10^{-H} < 1/m$ である．従って 10^{-H} は正の無限小であり，$1 - 10^{-H} \approx 1$ である．標準部は 1 である． □

14.2 標準有向集合 $D_{\mathbb{N}}$-列と超自然数有向集合 $D_{{}^*\mathbb{N}}$-ネット

定義 14.6（二つの添字付け）．標準有向集合 $D_{\mathbb{N}} = (\mathbb{N}_{>0}, \leq)$ 上の列を

$$\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}} := \left\{ s_n^{D_{\mathbb{N}}} \right\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}, \qquad s_n^{D_{\mathbb{N}}} = 1 - 10^{-n} \in {}^*\mathbb{R}$$

とする．一方，超自然数有向集合 $D_{{}^*\mathbb{N}} = ({}^*\mathbb{N}_{>0}, \leq)$ 上のネットを

$$\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}} := \left\{ s_H^{D_{{}^*\mathbb{N}}} \right\}_{H \in D_{{}^*\mathbb{N}}}, \qquad s_H^{D_{{}^*\mathbb{N}}} = 1 - 10^{-H} \in {}^*\mathbb{R}$$

とする．

注意 14.7. $\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ と $\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}$ は同じ対象ではない．前者は標準自然数だけで走る外部列であり，後者は超自然数全体で走る内部的なネットである．この違いにより，順序位相や Q-位相での収束挙動が変わる．

14.3 モナドと近標準点

定義 14.8（Robinson モナド）．(X, τ) を標準位相空間とする．標準点 $x \in X$ の Robinson モナドを

$$\mu_\tau(x) := \bigcap \{ {}^*U : U \in \tau,\ x \in U \} \subseteq {}^*X$$

で定義する．$y \in \mu_\tau(x)$ のとき，y は x に無限に近いという．

定義 14.9（近標準点と標準部）．

$$\mathrm{ns}({}^*X) := \bigcup_{x \in X} \mu_\tau(x)$$

を近標準点全体と呼ぶ．X が Hausdorff なら，$y \in \mathrm{ns}({}^*X)$ に対して $y \in \mu_\tau(x)$ となる $x \in X$ は一意である．この x を $\mathrm{st}(y)$ と書く．

補足 14.10（$\mathbb{R}$ の場合）．$X = \mathbb{R}$ に通常位相を入れると

$$\mu(r) = \{x \in {}^*\mathbb{R} : x \approx r\}$$

である．従って $\mathrm{ns}({}^*\mathbb{R}) = \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ であり，標準部写像は

$$\mathrm{st} : \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$$

である．

14.4 S 型位相，Q-位相，順序位相

定義 14.11（三つの S 型位相）．$\mathbb{R}$ に通常位相を入れる．${}^*\mathbb{R}$ または $\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ 上の S 型位相を，採用する基底によって次の三種に分ける．

1. 全標準開型：標準開集合全体の超準拡大で生成する位相

   $$\tau_S^{\mathrm{full}} := \langle {}^*U : U \subseteq \mathbb{R} \text{ open} \rangle.$$

   これは文献で Luxemburg topology, standard topology, S-topology などと呼ばれることがある genuine な標準開型である．

2. 区間・半直線生成型：標準端点の有界区間と半直線の超準拡大で生成する位相

   $$\tau_S^{\mathrm{int}} := \langle {}^*I : I \in \mathcal{I}_{\mathbb{R}} \rangle,$$

   ただし

   $$\mathcal{I}_{\mathbb{R}} := \{(a,b), (a,\infty), (-\infty,b), \mathbb{R} : a,b \in \mathbb{R},\ a < b\}.$$

   半直線を含める理由は，無限大点を誤って全ネットの収束先にしないためである．有限点上の下側モナド現象は有界区間だけで既に生じるが，${}^*\mathbb{R}$ 全体の位相としては半直線を入れる方が厳密である．

3. Robinson ／標準部型：有限点上の標準部写像に関する初期位相

   $$\tau_{\mathrm{st}} := \left\langle \mathrm{st}^{-1}(U) : U \subseteq \mathbb{R} \text{ open} \right\rangle \quad \text{on } \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}).$$

   本稿では τ_S^{Rob} をこの τ_{st} と同一視する．曖昧な非標準点モナド $\mu(x)$ を使わず，st だけで定義する．

注意 14.12（τ_S^{full} と τ_S^{int} は別物）．標準開集合は区間とは限らない．無限かつ余無限な $B \subseteq \mathbb{N}_{>0}$ を取り，$s_n = 1 - 10^{-n}$ のまわりに互いに素な小標準開区間 I_n を選ぶと

$$U_B := \bigcup_{n \in B} I_n$$

は標準開集合である．${}^*U_B$ は τ_S^{full} の基本開集合だが，τ_S^{int} の基本開集合ではない．この差が収束先集合を $\{1\}$ と $\mu^-(1)$ に分ける．

定義 14.13（Q-位相）．標準距離空間 (X,d) に対し，${}^*X$ 上の Q-位相を，内部開球

$$B_Q(x,r) := \{y \in {}^*X : {}^*d(x,y) < r\}, \qquad x \in {}^*X, \quad r \in {}^*\mathbb{R}_{>0},$$

を基底として生成される位相とする．本稿ではこれを τ_Q と書く．

定義 14.14（順序位相）．${}^*\mathbb{R}$ の順序 $<$ による開区間

$$(a,b)_{{}^*\mathbb{R}} := \{x \in {}^*\mathbb{R} : a < x < b\}, \qquad a < b,$$

を基底として生成される位相を τ_{ord} と書く．${}^*\mathbb{R}$ では $\tau_Q = \tau_{\mathrm{ord}}$ である．

命題 14.15（基本的な分離性）．${}^*\mathbb{R}$ 上で τ_S^{full} と τ_S^{int} は一般に Hausdorff でない．一方，$\tau_Q = \tau_{\mathrm{ord}}$ は Hausdorff である．

Proof. τ_S^{int} では，1 と $1+\varepsilon$（$0 \neq \varepsilon \approx 0$）を標準端点の区間・半直線では分離できない．$\tau_S^{\mathrm{full}}$ でも，例えば $1+\varepsilon$ と $1+2\varepsilon$ は任意の標準開集合の超準拡大では分離できない．τ_Q では異なる $x<y$ に対して $r=(y-x)/3>0$ を取り，内部開球 $B_Q(x,r)$ と $B_Q(y,r)$ で分離できる． □

14.5　S 型・Q 型位相での収束先集合

定理 14.16（全標準開型 τ_S^{full} での収束先集合）．${}^*\mathbb{R}$ に τ_S^{full} を入れる．標準列 $\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ と $D_{{}^*\mathbb{N}}$-ネット $\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}$ のいずれについても

$$\mathrm{LimSet}^{D_{\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_S^{\mathrm{full}})}(\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}) = \mathrm{LimSet}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_S^{\mathrm{full}})}(\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}) = \{1\}.$$

Proof. まず 1 は収束先である．標準開集合 $U \ni 1$ は，ある標準 $\varepsilon_0 > 0$ について $(1-\varepsilon_0, 1+\varepsilon_0) \subseteq U$ を満たす．$10^{-N} < \varepsilon_0$ となる標準 N 以降で $s_n \in U$ である．$D_{{}^*\mathbb{N}}$-ネットの場合も移行により同じである．

次に $x \neq 1$ を収束先から排除する．$T = \{s_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$ とおく．x が 1 に無限に近くない有限点または無限大点なら，x を含み T を終局的に含まない標準開集合を取ればよい．$x \approx 1$ かつ $x > 1$ なら $U = (1,2)$ が $x \in {}^*U$ を満たすが，全ての $s_n < 1$ なので終局的に入らない．

$x \approx 1$ かつ $x < 1$ の場合，もし $x \in {}^*T$ なら $x = s_H$ となる無限大 $H \in {}^*\mathbb{N}$ が存在する．偶数全体または奇数全体のうち $H \in {}^*B$ となる方を B とし，上の U_B を取る．すると $x \in {}^*U_B$ だが，$\mathbb{N}_{>0} \setminus B$ は無限なので標準列は ${}^*U_B$ に終局的に入らない．$D_{{}^*\mathbb{N}}$-ネットでも，${}^*(\mathbb{N}_{>0} \setminus B)$ が ${}^*\mathbb{N}$ で共終なので終局性が壊れる．

最後に $x \approx 1$, $x < 1$, $x \notin {}^*T$ の場合，標準閉集合 $\overline{T} = T \cup \{1\}$ の補集合 $U = \mathbb{R} \setminus \overline{T}$ を取ると，$x \in {}^*U$ だが $U \cap T = \emptyset$ である．以上より収束先は 1 のみである． □

定義 14.17（下側モナドと全モナド）．標準点 $1 \in \mathbb{R} \subseteq {}^*\mathbb{R}$ に対し

$$\mu(1) := \{x \in \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) : x \approx 1\}, \qquad \mu^-(1) := \{x \in \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) : x \approx 1 \text{ and } x \leq 1\}$$

とおく．$\mu(1)$ を 1 の全モナド，$\mu^-(1)$ を 1 の下側モナドと呼ぶ．

定理 14.18（区間・半直線生成型 τ_S^{int} での収束先集合）．${}^*\mathbb{R}$ に τ_S^{int} を入れる．標準列・$D_{{}^*\mathbb{N}}$-ネットのいずれについても

$$\mathrm{LimSet}^{D_{\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_S^{\mathrm{int}})}(\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}) = \mathrm{LimSet}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_S^{\mathrm{int}})}(\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}) = \mu^-(1).$$

Proof. $x \in \mu^-(1)$ とする．x を含む基本近傍は，標準端点の有界区間または半直線の有限交叉として得られる標準凸近傍の超準拡大を含む．$x \approx 1$ かつ $x \leq 1$ なので，その近傍は 1 の左からの十分近い点を含む．従って $s_n = 1 - 10^{-n}$ は最終的にそこに入る．$D_{*\mathbb{N}}$-ネットでも同様である．

逆に，x が無限大なら標準半直線で排除できる．$x \not\approx 1$ なら標準端点の区間または半直線で 1 近傍から分離できる．$x \approx 1$ かつ $x > 1$ なら基本近傍 ${}^*(1, \infty)$ が x を含むが，全ての項は < 1 なので入らない．よって収束先集合は $\mu^-(1)$ である． □

定理 14.19（Q-位相・順序位相での収束先集合）．${}^*\mathbb{R}$ に $\tau_Q = \tau_{\mathrm{ord}}$ を入れる．このとき

$$\mathrm{LimSet}^{D_{\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R}, \tau_Q)}(\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}) = \emptyset,$$

一方で

$$\mathrm{LimSet}^{D_{*\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R}, \tau_Q)}(\mathbf{s}^{D_{*\mathbb{N}}}) = \{1\}.$$

Proof. 標準列が 1 に収束しないことは，正の無限小 η に対し，1 の Q-近傍 $(1 - \eta, 1 + \eta)$ にどの標準項 $1 - 10^{-n}$ も入らないことから従う．さらに任意の $x \neq 1$ にも収束しない．実際，$x > 1$ なら，x の十分小さい Q-近傍は全ての標準項 $s_n < 1$ を排除する．$x < 1$ で $1 - x$ が標準正距離以上なら，十分大きい標準 n で s_n はその近傍の上側に外れる．$x < 1$ かつ $1 - x$ が正の無限小なら，任意の標準 n について $10^{-n} \gg 1 - x$ なので，s_n は x の十分小さい Q-近傍の下側に外れる．無限大点はその点を含む Q-近傍で 1 近傍から分離できる．従って標準列の収束先は存在しない．一方，$D_{*\mathbb{N}}$-ネットについては，実数で真な文

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}_{>0}\ \forall n \in \mathbb{N}_{>0}\ [n \geq N \Rightarrow 10^{-n} < \varepsilon]$$

を移行すれば，任意の $\varepsilon \in {}^*\mathbb{R}_{>0}$ に対して十分大きい H 以降 $10^{-H} < \varepsilon$ となる．従って 1 に Q-収束する． □

14.6 標準部位相と標準部商

定義 14.20（標準部位相）．$\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ 上の標準部位相 τ_{st} を，標準部写像

$$\mathrm{st} : \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$$

に関する初期位相，すなわち $\mathrm{st}^{-1}(U)$, $U \subseteq \mathbb{R}$ open を基底として生成される位相として定義する．

定義 14.21（標準部商）．$\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ 上に同値関係

$$x \equiv_{\mathrm{inf}} y \quad :\Longleftrightarrow \quad x - y \in \mathrm{Inf}({}^*\mathbb{R})$$

を入れる．商 $\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})/\equiv_{\mathrm{inf}}$ を標準部商と呼ぶ．これは st により $\mathbb{R}$ と同型である．

命題 14.22（標準部位相での収束先）．

$$\mathrm{LimSet}^{D_{\mathbb{N}}}_{(\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}), \tau_{\mathrm{st}})}(\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}) = \{x \in \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) : \mathrm{st}(x) = 1\},$$

$$\mathrm{LimSet}^{D_{*\mathbb{N}}}_{(\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}), \tau_{\mathrm{st}})}(\mathbf{s}^{D_{*\mathbb{N}}}) = \{x \in \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) : \mathrm{st}(x) = 1\}.$$

標準部商では，両者の収束先は一意に $[1]$ である．

Proof. x の τ_{st}-近傍は $\mathrm{st}(x)$ の通常開近傍 U に対する $\mathrm{st}^{-1}(U)$ を含む．$\mathrm{st}(x)=1$ のとき $\mathrm{st}(s_n)=1-10^{-n}$ は通常実数として 1 に収束する．$\mathrm{st}(x)\neq 1$ の場合は通常開集合で $\mathrm{st}(x)$ と 1 を分離する． □

14.7 QS-位相

定義 14.23（凸部分環と無限小イデアル）．$F\subseteq {}^*\mathbb{R}$ を凸部分環とする．すなわち $x,z\in F$ かつ $x\le y\le z$ なら $y\in F$ である．F の無限小イデアルを

$$i_F:=\{x\in {}^*\mathbb{R}:\forall r\in F_{>0}\ (|x|<r)\}$$

で定義する．

定義 14.24（QS-モナドと QS-位相）．標準距離空間 (X,d) と $p\in {}^*X$ に対し，F-モナドを

$$\mu_F(p):=\{q\in {}^*X:{}^*d(p,q)\in i_F\}$$

で定義する．QS-位相 τ_{QS}^F は，半径を F によって制限した開球または同値なモナド条件によって生成される非標準位相である．$F=\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ では Robinson ／標準部型に対応し，$F={}^*\mathbb{R}$ では Q-位相に一致する．ただし，本稿の τ_S^{full} と τ_S^{int} は標準開集合・標準凸集合の超準拡大から作る別系統の位相であり，計量的 QS 階層と混同しない．

表 5: ${}^*\mathbb{R}$ 上の主要位相と有向点族 $\left\{1-10^{-\lambda}\right\}_{\lambda\in D}$

位相・構造	Hausdorff	$\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ の収束先集合	$\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}$ の収束先集合
$\tau_{\mathrm{ord}}=\tau_Q$	はい	$\emptyset$	$\{1\}$
τ_S^{full}	いいえ	$\{1\}$	$\{1\}$
τ_S^{int}	いいえ	$\mu^-(1)$	$\mu^-(1)$
$\tau_S^{\mathrm{Rob}}=\tau_{\mathrm{st}}$ on $\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$	いいえ	$\mu(1)$	$\mu(1)$
標準部商 $\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})/\approx$	はい	$\{[1]\}$	$\{[1]\}$
τ_{QS}^F	F に依存	F に依存	F に依存

14.8 添付図式との整合性：三つの S 型位相の分離

添付図式の Luxemburg 型 S-topology の欄に 1 と書かれていた主張は，τ_S^{full} と読む限り正しい．一方，Robinson 型 S-topology の欄に “標準部 1 の超実数全て” と書かれていた主張は，$\tau_S^{\mathrm{Rob}}=\tau_{\mathrm{st}}$ と読む限り正しい．前版 v8 が出した $\mu^-(1)$ は，図式のどちらでもなく，中間に挟まる τ_S^{int} の収束先である．

細かさの関係は，有限点上で概念的に

$$\tau_{\mathrm{st}} \subseteq \tau_S^{\mathrm{int}} \subseteq \tau_S^{\mathrm{full}} \subseteq \tau_Q$$

と整理できる．位相が細かくなるほど収束先集合は痩せる．実際，今回の点族では

$$\mu(1) \supseteq \mu^{-}(1) \supseteq \{1\}$$

という形で現れる．ただし τ_{st} は $\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ 上の位相として定義されるため，${}^*\mathbb{R}$ 全体の位相と無造作に同一視してはならない．

15　Type-2 表現と計算可能解析

この節では，$0.999\ldots = 1$ を Type-2 計算論の語彙で定式化する．ここで重要なのは，実数そのものを直接入力・出力するのではなく，Baire 空間上の名前を通して扱う点である．したがって，ここでも

$$\text{名前の等号} \quad \neq \quad \text{名前が表す値の等号}$$

が基本原則になる．

定義 15.1（Baire 空間と表現）．本稿では Baire 空間を

$$\mathbb{B} := \mathbb{N}^{D_{\mathbb{N}}} := \{\{p_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}} : p_n \in \mathbb{N}\}$$

と書く．ここで添字有向集合は $D_{\mathbb{N}} = (\mathbb{N}_{>0}, \leq)$ である．位相は離散空間 $\mathbb{N}$ の積位相である．集合または位相空間 X の Type-2 表現とは，部分写像

$$\delta :\subseteq \mathbb{B} \to X$$

である．$p \in \mathrm{dom}(\delta)$ を $\delta(p)$ の名前という．

定義 15.2（計算可能写像と実現子）．(X, δ_X)，(Y, δ_Y) を表現空間とする．写像 $f : X \to Y$ が (δ_X, δ_Y)-計算可能であるとは，ある Type-2 計算可能作用素

$$F :\subseteq \mathbb{B} \to \mathbb{B}$$

が存在し，任意の $p \in \mathrm{dom}(\delta_X)$ について

$$p \in \mathrm{dom}(F), \qquad \delta_Y(F(p)) = f(\delta_X(p))$$

が成り立つことをいう．この F を f の実現子という．連続性だけを要求する場合は，F を Baire 空間の部分連続写像とする．

定義 15.3（高速 Cauchy 表現）．有理数の標準的な符号化 $\nu_{\mathbb{Q}} :\subseteq \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ を一つ固定する．高速 Cauchy 表現

$$\rho_C :\subseteq \mathbb{B} \to \mathbb{R}$$

を次で定義する．$p = \{p_k\}_{k \in D_{\mathbb{N}}} \in \mathrm{dom}(\rho_C)$ であるとは，$q_k := \nu_{\mathbb{Q}}(p_k)$ が定義され，ある $x \in \mathbb{R}$ について

$$\forall k \in \mathbb{N}_{>0} \quad |q_k - x| \leq 2^{-k}$$

を満たすことである．このとき $\rho_C(p) = x$ と定める．同値に，p は精度 2^{-k} で x を近似する有理数列

$$\{q_k\}_{k\in D_{\mathbb{N}}}$$

を符号化している．

命題 15.4（高速 Cauchy 名としての $0.999\ldots$）．

$$q_k := 1 - 10^{-k} \qquad (k \in \mathbb{N}_{>0})$$

とし，$p^{(9)} = \left\{p_k^{(9)}\right\}_{k\in D_{\mathbb{N}}}$ を $\nu_{\mathbb{Q}}(p_k^{(9)}) = q_k$ となる Baire 名とする．また，$p^{(1)} = \left\{p_k^{(1)}\right\}_{k\in D_{\mathbb{N}}}$ を $\nu_{\mathbb{Q}}(p_k^{(1)}) = 1$ となる定数名とする．このとき

$$\rho_C(p^{(9)}) = \rho_C(p^{(1)}) = 1.$$

より具体的には，$\{q_k\}_{k\in D_{\mathbb{N}}}$ と定数列 $\{\mathbf{1}_k\}_{k\in D_{\mathbb{N}}}$ は同じ Cauchy 実数を表す．

Proof. 任意の $k \in \mathbb{N}_{>0}$ について

$$|q_k - 1| = 10^{-k} < 2^{-k}$$

である．従って $p^{(9)}$ は高速 Cauchy 名として実数 1 を表す．定数名 $p^{(1)}$ も明らかに 1 を表す． □

定義 15.5（十進表現）．$[0,1]$ 上の十進名前空間を

$$\mathsf{Dec}_{[0,1]} := \left(\{0\} \times \{0,\ldots,9\}^{D_{\mathbb{N}}}\right) \cup \{(1;0^\omega)\}$$

とする．十進表現

$$\rho_{10} : \mathsf{Dec}_{[0,1]} \to [0,1]$$

を

$$\rho_{10}(k;\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) := k + \sum_{n=1}^{\infty} a_n 10^{-n} = k + \lim_{\substack{N\to\infty \\ N\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{\sum_{n=1}^{N} a_n 10^{-n}\right\}_{N\in D_{\mathbb{N}}}$$

で定義する．

この定義では

$$\rho_{10}(0;9^\omega) = \rho_{10}(1;0^\omega) = 1$$

である．したがって $(0;9^\omega)$ と $(1;0^\omega)$ は名前としては異なるが，ρ_{10} の核同値関係では同値である．

注意 15.6（正規十進名は一様計算と相性が悪い）．十進展開から重複を消すために，例えば “末尾が全て 9 になる展開を禁止する” という正規化を行い，各実数に唯一の十進名を割り当てるとする．この正規十進表現では，Cauchy 名から十進名への一様変換は一般に計算可能でない．理由は，ある桁が繰り上がるかどうかを有限精度近似から決定できない場合があるからである．

典型的には $x \mapsto 3x$ を考える．入力 $1/3$ の正規十進名は $0.333\ldots$ であり，出力 1 の正規十進名は $1.000\ldots$ である．しかし $1/3$ より僅かに小さい実数は，入力名の任意に長い初期部分を $0.333\ldots$ と共有しうる一方，出力は < 1 であり整数部は 0 でなければならない．従って，出力の最初の桁を有限時間で安定に決定する連続実現子は存在しない．これは “値として $0.999\ldots = 1$” であることと，“十進名前を使った演算が計算可能である” ことが別問題であることを示す．

補足 15.7（冗長表現の役割）. 計算可能解析では，通常の十進展開よりも，高速 Cauchy 表現，区間表現，符号付き桁表現などの冗長性を持つ表現が好まれる．冗長性により，境界上の桁上がりをただちに決定しなくてもよくなるため，加法，乗法，合成などの演算を連続または計算可能な実現子で扱いやすくなる．この観点から見ると，$0.999\ldots = 1$ は “二つの名前が同じ値を持つ” という representation-theoretic な核同値関係の基本例である．

命題 15.8（名前等号，値等号，計算可能等号）. Type-2 表現の文脈では，次の三つは異なる概念である．

1. 名前の等号：$p = q$ in $\mathbb{B}$ または $\mathsf{Dec}_{[0,1]}$.
2. 値の等号：$\delta(p) = \delta(q)$ in X.
3. 等号判定可能性：入力名 (p, q) から $\delta(p) = \delta(q)$ かどうかを計算で判定できること．

一般に実数の等号判定は計算可能でないが，特定の二つの名前

$$p^{(9)}, \qquad p^{(1)}$$

については，上の明示的評価

$$|(1 - 10^{-k}) - 1| = 10^{-k} < 2^{-k}$$

により，同じ実数を表すことが証明される．

補足 15.9（終余代数と双模倣：振る舞い同値は値同値より細かい）. 整数部つき十進表示空間

$$\mathrm{Dec}_{10} = \mathbb{Z} \times \{0, 1, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}_{>0}}$$

を考える．小数部ストリーム $\{0, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}_{>0}}$ は関手 $FX = \{0, \ldots, 9\} \times X$ の終余代数であり，余代数構造は “先頭桁と残り” への分解で与えられる．整数部を含む Dec_{10} では，整数部を別成分として保持したうえで小数部にこの終余代数構造を入れる．

評価写像

$$\nu : \mathrm{Dec}_{10} \to \mathbb{R}$$

の核 $\ker \nu$ は値同値を与えるが，これはストリームの双模倣同値より粗い．実際，$(0; 9^\omega)$ と $(1; 0^\omega)$ は整数部が異なるので表示としても，終余代数的振る舞いとしても同一ではない．しかし

$$\nu(0; 9^\omega) = \nu(1; 0^\omega) = 1$$

である．したがって

$$\text{表示・双模倣的同値} \subsetneq \ker \nu$$

が成り立つ．これは “名前の等号 $\neq$ 値の等号” を，余帰納・双模倣の語彙で言い直したものである．

16 Topos における実数：内部言語・内部論理・Kripke–Joyal・実現可能性

この節では，topos 内部での $0.999\ldots = 1$ を，単なる比喩ではなく内部言語の命題として扱う．背後の解釈パッケージは

$$\mathcal{P}_{\mathcal{E}} = (\mathsf{B}, \mathcal{L}_{\mathcal{E}}, \mathsf{Syn}_{\mathcal{E}}, M_{\mathcal{E}}, S_{\mathcal{E}}, \iota_{\mathcal{E}}, I_{\mathcal{E}})$$

である．ここで $\mathcal{L}_{\mathcal{E}}$ は topos $\mathcal{E}$ の内部言語，$S_{\mathcal{E}}$ は内部有理列対象，$M_{\mathcal{E}}$ は内部 Cauchy 実数・Dedekind 実数・lower real などである．

16.1 topos と内部言語

定義 16.1（elementary topos）．本稿で elementary topos とは，有限極限，指数対象，部分対象分類子 Ω を持つ圏 $\mathcal{E}$ をいう．部分対象分類子とは，任意のモノ射 $A \hookrightarrow X$ が特性射

$$\chi_A : X \to \Omega$$

により分類される，という普遍性を持つ対象である．

定義 16.2（内部言語の意味論）．$\mathcal{E}$ の Mitchell–Bénabou 内部言語では，対象を型として読む．文脈

$$\Gamma = x_1 : A_1, \dots, x_n : A_n$$

は積対象 $A_1 \times \cdots \times A_n$ として解釈される．文脈 Γ における型 A の項 t は射

$$[\![t]\!] : [\![\Gamma]\!] \to A$$

として解釈される．文脈 Γ における式 φ は部分対象

$$[\![\varphi]\!] \hookrightarrow [\![\Gamma]\!]$$

として解釈される．同じ型 A の二つの項 $s, t : \Gamma \to A$ の等号式 $s = t$ は，対射 $(s, t) : \Gamma \to A \times A$ による対角射 $\Delta_A : A \to A \times A$ の引き戻しとして解釈される．

論理結合子は Heyting 代数 $\mathrm{Sub}_{\mathcal{E}}([\![\Gamma]\!])$ の演算として解釈される．射影 $\pi : \Gamma \times A \to \Gamma$ に沿う引き戻し

$$\pi^* : \mathrm{Sub}(\Gamma) \to \mathrm{Sub}(\Gamma \times A)$$

には左随伴 $\exists_\pi$ と右随伴 $\forall_\pi$ があり，これらが存在量化と全称量化を解釈する．閉じた命題 φ は部分対象 $[\![\varphi]\!] \hookrightarrow 1$，同値に射 $[\![\varphi]\!] : 1 \to \Omega$ として解釈される．$\mathcal{E} \models \varphi$ とは，この部分対象が 1 全体，すなわち真理射 $\top : 1 \to \Omega$ と一致することをいう．

補足 16.3（内部言語と解釈パッケージ）．topos の場合，七つ組の M は単一の集合論的モデルではなく，内部構文を $\mathcal{E}$ の対象・射・部分対象へ送る categorical semantics 全体である．$\mathcal{L}$ は内部高階言語，Syn はその型・項・式・証明，S は内部有理列対象や名前対象，I は内部商写像または表現射である．したがって，topos 内部の式

$$[s]_C = [\mathbf{1}]_C$$

は外部集合論の等号式ではなく，内部言語で形成され，$\mathcal{E} \models [s]_C = [\mathbf{1}]_C$ という形で充足を問う命題である．

定義 16.4（自然数対象と有理数対象）．自然数対象 $N_{\mathcal{E}}$ を持つ topos $\mathcal{E}$ を考える．本稿では，整数対象 $Z_{\mathcal{E}}$ と有理数対象 $Q_{\mathcal{E}}$ が内部的に通常の方法で構成されていると仮定する．以下では添字の煩雑さを避け，内部言語では単に N, Q と書く．

補足 16.5（外部集合と内部対象の区別）．Set では $N, Q, \mathbb{R}$ は通常の集合として読める．しかし一般の topos では，N, Q は外部集合ではなく対象であり，命題の真理値も $\{\bot, \top\}$ ではなく Ω の元である．従って，内部で

$$\forall k \in N\ \exists N \in N\ \forall n \geq N\ \varphi(k, N, n)$$

と書くとき，これは外部集合論における量化ではなく，内部言語の量化である．

16.2 内部 Cauchy 実数・Dedekind 実数・lower real

定義 16.6（内部 Cauchy 実数）．内部有理列とは内部写像

$$x : N_{>0} \to Q, \qquad x = \{x_n\}_{n \in N_{>0}}$$

である．内部 Cauchy 条件を

$$\forall k \in N_{>0}\ \exists N \in N_{>0}\ \forall m, n \in N_{>0}\ \left(m, n \geq N \Rightarrow |x_m - x_n| < 2^{-k}\right)$$

で定める．二つの Cauchy 列 x, y の同値関係を

$$x \sim_C y :\Longleftrightarrow \forall k \in N_{>0}\ \exists N \in N_{>0}\ \forall n \in N_{>0}\ \left(n \geq N \Rightarrow |x_n - y_n| < 2^{-k}\right)$$

で定め，内部 Cauchy 実数を

$$(\mathbb{R}_{\mathrm{Cau}})_{\mathcal{E}} := C_Q / \sim_C$$

と書く．構成的文脈では，最初から明示的 modulus を持つ regular Cauchy 列だけを採用する変種もある．

補足 16.7（商対象と setoid）．本稿では elementary topos または Grothendieck topos の内部で，内部同値関係の商対象を用いる．より型理論的・述語的な基礎で商対象を直接仮定しない場合には，$(C_Q, \sim_C)$ を setoid として扱い，等号を setoid 等号として読む．本稿の主張は，いずれの読みでも同じ modulus $M(k) = k$ によって証明される．

定義 16.8（明示的 modulus）．内部列 $x : N_{>0} \to Q$ が $a \in Q$ に modulus $M : N_{>0} \to N_{>0}$ で収束するとは，内部論理で

$$\forall k \in N_{>0}\ \forall n \in N_{>0}\ \left(n \geq M(k) \Rightarrow |x_n - a| < 2^{-k}\right)$$

が成り立つことをいう．同様に，二つの内部列 x, y が modulus M で同値であるとは

$$\forall k \in N_{>0}\ \forall n \in N_{>0}\ \left(n \geq M(k) \Rightarrow |x_n - y_n| < 2^{-k}\right)$$

が成り立つことをいう．“明示的” とは，$\exists N$ の存在だけではなく，$N = M(k)$ を具体的な内部項として与えることを意味する．

定義 16.9（内部 Dedekind 実数）．内部 Dedekind 実数は，内部述語

$$L, U \subseteq Q$$

の組 (L, U) で，内部論理において次を満たすものとする．

1. inhabitedness：$\exists q \in Q\, L(q)$ かつ $\exists r \in Q\, U(r)$.
2. lower/upper：$q < r \wedge L(r) \Rightarrow L(q)$，および $q < r \wedge U(q) \Rightarrow U(r)$.
3. roundedness：$L(q) \Leftrightarrow \exists r \in Q(q < r \wedge L(r))$，および $U(r) \Leftrightarrow \exists q \in Q(U(q) \wedge q < r)$.
4. disjointness：$L(q) \wedge U(r) \Rightarrow q < r$.
5. locatedness：$q < r \Rightarrow L(q) \vee U(r)$.

この対象を $(\mathbb{R}_{\mathrm{Ded}})_{\mathcal{E}}$ と書く. locatedness は直観主義的文脈で本質的であり, 下切断だけでは Dedekind 実数ではなく lower real になる.

定義 16.10（lower real と upper real）. lower real は，内部有理数上の inhabited，lower，rounded な下集合 $L \subseteq Q$ として定義される．upper real は双対的に upper，rounded な上集合として定義される．lower real では上からの情報を要求しないため，増加有向族の上限

$$\sup_{n \in N_{>0}} s_n$$

のような片側近似と相性がよい．Dedekind 実数ではさらに upper cut と locatedness が要求される．

16.3 内部主定理：Cauchy 等号と Dedekind 切断等号

定理 16.11（内部 Cauchy 実数での等号）. $\mathcal{E}$ を自然数対象と有理数対象を持つ topos とする．内部列

$$s = \{s_n\}_{n \in N_{>0}}, \qquad s_n = 1 - 10^{-n},$$

および内部定数列

$$\mathbf{1} = \{1_n\}_{n \in N_{>0}}, \qquad 1_n = 1$$

を考える．このとき内部 Cauchy 実数で

$$[s]_C = [\mathbf{1}]_C$$

が成り立つ．さらに，この等号は明示的 modulus

$$M(k) = k$$

によって証明される.

Proof. 内部論理で任意の $k \in N_{>0}$ と $n \geq k$ を取る．すると

$$|s_n - 1_n| = 10^{-n} \leq 10^{-k} < 2^{-k}.$$

従って

$$\forall k \in N_{>0}\ \forall n \in N_{>0}\ \left(n \geq k \Rightarrow |s_n - 1_n| < 2^{-k}\right)$$

である．これは Cauchy 同値の定義において $N = M(k) = k$ を与えている．排中律，選択原理，実数の三分律はいずれも使っていない. □

系 16.12（構成的鋭化）. 内部 Cauchy 実数としての $0.999\ldots = 1$ は二重否定的な主張ではなく，正の証明項を持つ等号である．すなわち，$\neg(s \# 1)$ だけでなく，Cauchy 同値 $s \sim_C \mathbf{1}$ の証拠として $M(k) = k$ が与えられている.

補題 16.13（内部有理数の指数的 Archimedean 補題）．通常の内部有理数対象 Q では，内部論理で

$$\forall r \in Q_{>0}\ \exists n \in N_{>0}\ (10^{-n} < r)$$

が証明できる．以下の定理では，依存関係を明示するためこの性質を Archimedean 補題として用いる．

定理 16.14（内部 Dedekind 実数での切断等号）．内部有理数 Q が上の指数的 Archimedean 補題を満たすとする．内部下切断

$$L_{0.999\ldots}(q) :\Longleftrightarrow \exists n \in N_{>0}\ (q < 1 - 10^{-n})$$

と

$$L_1(q) :\Longleftrightarrow q < 1$$

は等しい．上切断を

$$U_1(q) :\Longleftrightarrow 1 < q$$

と取れば，Dedekind 実数としても $0.999\ldots$ は 1 と同じ切断を定める．

Proof. 内部論理で任意の $q \in Q$ を取る．もし $q \in L_{0.999\ldots}$ なら，ある n について

$$q < 1 - 10^{-n} < 1$$

なので $q \in L_1$ である．逆に $q < 1$ とする．$r = 1 - q \in Q_{>0}$ とおく．内部 Archimedean 性により，ある $n \in N_{>0}$ が存在して

$$10^{-n} < r$$

である．よって

$$q < 1 - 10^{-n},$$

すなわち $q \in L_{0.999\ldots}$ である． □

補足 16.15（Cauchy 側と Dedekind 側の違い）．Cauchy 側の等号は明示的 modulus $M(k) = k$ によって直接与えられる．Dedekind 側の下切断等号では，$q < 1$ から $10^{-n} < 1 - q$ となる n を得るために内部 Archimedean 性を用いる．sheaf topos ではこの存在は Kripke–Joyal 意味論上，局所的証人として現れることがある．

16.4 Kripke–Joyal 意味論：層と前層での読み

定義 16.16（Kripke–Joyal forcing）．sheaf topos $\mathrm{Sh}(X)$ では，開集合 $U \subseteq X$ をステージとして

$$U \Vdash \varphi$$

と書き，U 上で内部命題 φ が成り立つと読む．基本規則は次の通りである．

1. $U \Vdash \varphi \wedge \psi$ iff $U \Vdash \varphi$ かつ $U \Vdash \psi$.
2. $U \Vdash \varphi \Rightarrow \psi$ iff 任意の $V \subseteq U$ について，$V \Vdash \varphi$ なら $V \Vdash \psi$.
3. $U \Vdash \forall x \in A\, \varphi(x)$ iff 任意の $V \subseteq U$ と任意の $a \in A(V)$ について $V \Vdash \varphi(a)$.

4. $U \Vdash \exists x \in A\, \varphi(x)$ iff ある開被覆 $U = \bigcup_i U_i$ と $a_i \in A(U_i)$ が存在し，各 i で $U_i \Vdash \varphi(a_i)$.

5. $U \Vdash \varphi \vee \psi$ iff ある開被覆 $U = \bigcup_i U_i$ が存在し，各 i で $U_i \Vdash \varphi$ または $U_i \Vdash \psi$.

presheaf topos では開集合の代わりにステージ C と制限射を使う．一般の site $(\mathcal{C}, J)$ 上の sheaf topos では，開被覆の代わりに covering sieve を用いる．特に存在記号は “単一の大域的証人” ではなく “被覆上の局所的証人” によって解釈される．

命題 16.17（sheaf topos での Cauchy 等号）．任意の位相空間 X に対し，$\mathrm{Sh}(X)$ の内部 Cauchy 実数で

$$[\{1 - 10^{-n}\}_{n \in N_{>0}}]_C = [\{1\}_{n \in N_{>0}}]_C$$

が成り立つ．

Proof. 任意の開集合 $U \subseteq X$ を取る．Kripke–Joyal 意味論で示すべきことは

$$U \Vdash \forall k \in N_{>0}\ \exists N \in N_{>0}\ \forall n \geq N\ |(1 - 10^{-n}) - 1| < 2^{-k}$$

である．任意の制限 $V \subseteq U$ と任意の $k \in N(V)$ に対し，$N = k$ を取る．本稿の列は全ステージで定数有理関数として与えられているので，任意のさらなる制限上で

$$n \geq k \Rightarrow 10^{-n} \leq 10^{-k} < 2^{-k}$$

が成り立つ．従って証人は局所化を必要とせず，すでに大域的に $M(k) = k$ で与えられる． □

例 16.18（Dedekind real object in $\mathrm{Sh}(X)$）．$\mathrm{Sh}(X)$ では，Dedekind real object は外部的には

$$U \longmapsto C(U, \mathbb{R})$$

と記述される．本稿の有限近似列は各 n について定数有理値関数

$$U \to \mathbb{Q}, \qquad u \mapsto 1 - 10^{-n}$$

である．したがって，Dedekind 切断としても定数連続関数 1_U と同じ下切断を定める．ただし，一般の内部実数について Cauchy 実数と Dedekind 実数が一致するかどうかは，topos と採用する実数対象に依存する．

16.5 Lawvere–Tierney 位相と subtopos

定義 16.19（Lawvere–Tierney 位相）．$\mathcal{E}$ 上の Lawvere–Tierney 位相とは，射

$$j : \Omega \to \Omega$$

であって，内部論理で

$$p \Rightarrow j(p), \qquad j(j(p)) = j(p), \qquad j(p \wedge q) = j(p) \wedge j(q)$$

を満たすものをいう．これは “j-局所的に真” というモダリティを定め，j-sheaf からなる subtopos

$$\mathrm{Sh}_j(\mathcal{E}) \hookrightarrow \mathcal{E}$$

を与える．

命題 16.20（明示的 modulus の subtopos 安定性）. j を $\mathcal{E}$ 上の Lawvere–Tierney 位相とする. $\mathrm{Sh}_j(\mathcal{E})$ 内で自然数・有理数・Cauchy 実数を再解釈すると，定理 16.11 の証明はそのまま成り立つ.

Proof. 保存定理に頼る必要はない. $\mathrm{Sh}_j(\mathcal{E})$ の内部言語で同じ計算を行えばよい. すなわち，証明項は

$$M : N_{>0} \to N_{>0}, \qquad M(k) = k$$

であり，これは j に依存しない. 不等式 $10^{-n} \le 10^{-k} < 2^{-k}$ も内部有理数算術の証明である. 従って Cauchy 同値の証明は j-sheafification 後にも失われない. □

16.6 実現可能性トポスと effective topos

定義 16.21（実現可能性の基本語彙）. 部分組合せ代数 A に対し，命題を実現子の集合で解釈し，

$$a \Vdash \varphi$$

を "$a \in A$ が φ を実現する" と読む. この realizability semantics から tripos を作り，tripos-to-topos 構成によって realizability topos $\mathrm{RT}(A)$ が得られる. Kleene の第一モデルから得られる代表例が Hyland の effective topos Eff である.

命題 16.22（effective topos での実現子）. Eff の内部 Cauchy 実数で

$$[\{1 - 10^{-n}\}_{n \in N_{>0}}]_C = [\{1\}_{n \in N_{>0}}]_C$$

が成り立つ. この命題を実現する計算は，入力 k に対して k を返す恒等的な部分再帰関数でよい.

Proof. 実現すべき主要部分は

$$\forall k\ \exists N\ \forall n \ge N\ |(1 - 10^{-n}) - 1| < 2^{-k}$$

である. k を受け取り $N = k$ を返す計算可能関数が存在証明を実現する. 後続の全称部分は，通常の有理数計算

$$n \ge k \Rightarrow 10^{-n} \le 10^{-k} < 2^{-k}$$

によって実現される. したがって，探索，排中律，選択原理，実数等号の判定はいずれも不要である. □

補足 16.23（一般の実数論とは別問題）. effective topos や一般の realizability topos では，任意の実数について古典的三分律や十進展開の一様選択が成り立つとは限らない. しかし本稿の主張は任意の実数に関する選択原理ではなく，特定の明示的 Cauchy 名 $\{1 - 10^{-n}\}_{n \in N_{>0}}$ と定数名 $\{1\}_{n \in N_{>0}}$ の同値性である. この局所的主張は $M(k) = k$ により実現可能性の意味で非常に強い.

16.7 parameterized realizability と可算実数モデル

定義 16.24（parameterized realizability の概念図）. parameterized realizability では，パラメータ集合 P と，集合 A 上の部分適用演算

$$\cdot_p : A \times A \rightharpoonup A \qquad (p \in P)$$

を持つ pca 的データを考える．式の実現可能性は，単一の計算 $a \in A$ が各パラメータ p に対して適切に振る舞う，という一様性条件を含む．このデータから parameterized realizability tripos を作り，tripos-to-topos 構成により parameterized realizability topos を得る．Bauer–Hanson の可算実数モデルはこの枠組みの代表的応用である．

命題 16.25（パラメータに依存しない modulus）．parameterized realizability topos においても，内部 Cauchy 等号

$$[\{1 - 10^{-n}\}_{n \in N_{>0}}]_C = [\{1\}_{n \in N_{>0}}]_C$$

は安定に成立する．

Proof. 証明に必要な実現子は $k \mapsto k$ であり，パラメータを参照しない．従って，パラメータごとに異なる探索や選択を行う必要がない．この意味で，本稿の Cauchy 等号は parameterized realizability の一様性要求と相性がよい． □

補足 16.26（可算 Dedekind 実数モデルとの関係）．parameterized realizability topos では, Dedekind 実数対象が外部的に可算に見えるようなモデルが構成されることがある．これは実数対象全体の構造が内部論理に強く依存することを示す．しかし，特定の Cauchy 名 $\{1 - 10^{-n}\}_{n \in N_{>0}}$ が定数名 $\{1\}_{n \in N_{>0}}$ と同値であるという主張は，実数全体の濃度とは独立に，明示的 modulus によって証明される．

16.8 smooth topos と冪零無限小

定義 16.27（smooth topos と Kock–Lawvere 公理）．本稿でいう smooth topos とは，合成微分幾何で用いられる，実数対象 R と冪零無限小対象を持つ topos 的環境を指す．典型的な公理は Kock–Lawvere 公理である．すなわち

$$D = \{d \in R : d^2 = 0\}$$

に対し，任意の写像 $f : D \to R$ が一意的な $a, b \in R$ によって

$$f(d) = a + bd \qquad (d \in D)$$

と表される，という形で述べられる．ここで D の元は順序体的な正無限小ではなく，冪零無限小である．

例 16.28（smooth topos）．smooth topos では，Kock–Lawvere 公理に現れる冪零無限小対象

$$D = \{d \in R : d^2 = 0\}$$

を持つことがある．これは Robinson 型の順序体的な正無限小とは異なる．加法群としての実数対象で考える限り，$1 - d = 1$ なら $d = 0$ である．したがって非零の一般化元 d に対して $1 - d$ は 1 と同じ一般化元ではない．一方，標準自然数添字の Cauchy 名 $\{1 - 10^{-n}\}_{n \in N_{>0}}$ は依然として明示的 modulus を持つため，Cauchy 実数としては 1 と等しい．

補足 16.29（topos 節の結論）．“無限小が存在する” ことだけから $0.999\ldots = 1$ の成否は決まらない．問題は，$0.999\ldots$ を内部 Cauchy 名として読むのか，Dedekind/lower real の切断として読むの

か，ある一般化元 $1-d$ として読むのか，あるいは商や標準部で無限小を潰すのかである．いずれの場合も，背後の解釈パッケージを明示すれば混乱は消える．

17　総合判定表

表 6: 構造ごとの判定

構造	$0.999\ldots$ の解釈	$=1$	補足
有限文字列	$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner$	いいえ	$\ulcorner 1.000\ldots \urcorner$ と構文的に異なる．
ω-語	$9^{\omega} = \{9_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$	該当なし	まだ整数部・小数点・評価がない．
生の桁列空間	$(0; 9^{\omega}) \in \mathrm{Dec}_{10}$	いいえ	$(1; 0^{\omega})$ とは異なる元．
評価写像	$\nu(0; 9^{\omega})$	はい	実数値評価後に等しい．
評価商	$(0; 9^{\omega})/\sim_{\nu}$	はい	核同値関係で割る．
Cauchy 実数	$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$	はい	$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$．
Dedekind 実数	$L_{0.999\ldots}$	はい	$L_{0.999\ldots} = L_1$．
上限解釈	$\sup_{n\in D_{\mathbb{N}}} s_n$	はい	完備順序または該当する順序構造で成立．
形式冪級数	$9X + 9X^2 + \cdots$	いいえ	定数項が異なる．
p-進体	右無限級数	いいえ	一般項が 0 に近づかない．
Hahn/Levi-Civita	$1-\delta$ 型	いいえ	無限小 δ を保持するなら等しくない．
超実数標準値	実数で等号を作ってから埋め込む	はい	移入された標準実数の等号．
超実数超有限小数	$1-10^{-H}$, $H \in {}^*\mathbb{N}\setminus\mathbb{N}$	いいえ	正の無限小差が残る．
τ_S^{full}	$\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ または $\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}$ の極限	収束先 $\{1\}$	genuine Luxemburg 型として読む場合．
τ_S^{int}	区間・半直線生成型での極限	収束先 $\mu^{-}(1)$	下側モナドが現れる第三の位相．
τ_{st}	標準部だけを見る位相	収束先 $\mu(1)$	有限点上の Robinson ／標準部型．
標準部商	$\mathrm{st}(1-10^{-H})$	はい	無限小差を潰す．

構造	0.999... の解釈	$=1$	補足
差ネット商（解析側）	$\delta \in c_0$	はい	差の大きさを見て潰す.
差ネット商（論理側）	$\delta \notin J_{\mathcal{F}}$	いいえ	任意の真フィルターで非等号.
左無限 10-進	$\sum_{n\geq 0} 9\cdot 10^n$	該当別問	$\cdots 999 = -1$. 右無限とは素点と添字方向が違う.
β-展開	非整数基数表示	場合による	univoque 理論で非一意性が精密化される.
Type-2 表現	名前と値を分ける	値：はい 名前：いいえ	名前としては異なり，値としては同じ.
桁ストリーム終余代数	$(0;9^\omega)$ vs $(1;0^\omega)$	表示：いいえ 値：はい	双模倣的同値より値同値が粗い.
topos 内部実数	内部 Cauchy/Dedekind/lower 名	はい	modulus 付き Cauchy 証明と切断等号で成立.

18 結論

本稿の結論は，単に “$0.999\ldots = 1$ は正しい” というものではない．正確には，次のように言うべきである．

> $0.999\ldots = 1$ は，生の記号列の等号ではない．それは，指定された言語，記号空間，表示写像，モデル，商，同値関係，位相，または標準部写像のもとで成立する意味論的等号である．

通常の実数では，次の同値な読みが自然に成立する．

$$\nu(0;9^\omega) = 1,$$

$$\operatorname*{lim}^{\mathbb{R}}_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}} \{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1,$$

$$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C,$$

$$L_{0.999\ldots} = L_1,$$

$$\sup_{n\in D_{\mathbb{N}}} s_n = 1.$$

しかし，これらは同じ文字列で書けるとしても同じ構文ではない．一方，生の桁列空間，形式冪級数環，p-進的な右無限小数解釈，無限小差を保持する非 Archimedean 構造では，$0.999\ldots$ は一般には 1 と等しくない．超実数では特に，標準実数値としての $0.999\ldots$ と，超有限 H 桁小数 $1-10^{-H}$ を区別する必要がある．前者は 1 であり，後者は 1 に無限小だけ近いが 1 ではない．

従って，最終的な検査項目は次である．

1. 対象言語 $\mathcal{L}$ は何か．環の言語か，順序体の言語か，多ソート列言語か，集合論言語か．
2. $0.999\ldots$ は項か，定数記号か，外部表示か，桁列ソートの元か，メタ言語の略記か．
3. 列は必ず添字有向集合つきで $\{x_d\}_{d\in D}$ と書いているか．定数列も $\{c_d\}_{d\in D}$ と書いているか．
4. 極限は $\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}$ または $\lim_{\lambda\in\Lambda}$ と添字を明記しているか．非 Hausdorff なら Lim_X^D 関係として書いているか．
5. 等号は生の等号か，評価後の等号か，商での等号か，標準部後の等号か．
6. 位相は通常位相，接頭辞位相，三種の S 型位相（τ_S^{full}, τ_S^{int}, τ_{st}），Q-位相，標準部商のどれか．
7. 超実数では，標準有向集合 $D_{\mathbb{N}}$-列 $\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ と超自然数有向集合 $D_{*\mathbb{N}}$-ネット $\mathbf{s}^{D_{*\mathbb{N}}}$ を区別しているか．
8. topos 内部では，Cauchy 実数，Dedekind 実数，lower real，upper real のどれを使っているか．

参考文献

[1] H. B. Enderton, *A Mathematical Introduction to Logic*, 2nd ed., Academic Press, 2001.

[2] W. Hodges, *A Shorter Model Theory*, Cambridge University Press, 1997.

[3] D. Marker, *Model Theory: An Introduction*, Springer, 2002.

[4] J. L. Kelley, *General Topology*, Van Nostrand, 1955.

[5] J. R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000.

[6] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd ed., McGraw-Hill, 1976.

[7] A. Robinson, *Non-standard Analysis*, North-Holland, 1966.

[8] R. Goldblatt, *Lectures on the Hyperreals: An Introduction to Nonstandard Analysis*, Springer, 1998.

[9] H. J. Keisler, *Foundations of Infinitesimal Calculus*, Prindle, Weber & Schmidt, 1976.

[10] K. D. Stroyan and W. A. J. Luxemburg, *Introduction to the Theory of Infinitesimals*, Academic Press, 1976.

[11] S. Salbany and T. Todorov, *Nonstandard Analysis in Topology: Nonstandard and Standard Compactifications*, arXiv:math/0601724, 2006.

[12] A. Khalfallah, *New Non-standard Topologies*, 2013. https://kgrc.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_kgrc/Valuation_Theory/nonstandard_topologies_rev.pdf

[13] W. Parry, On the β-expansions of real numbers, *Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae* 11, 1960, 401–416.

[14] V. Komornik and P. Loreti, Unique developments in non-integer bases, *American Mathematical Monthly* 105(7), 1998, 636–639.

[15] P. Glendinning and N. Sidorov, Unique representations of real numbers in non-integer bases, *Mathematical Research Letters* 8(4), 2001, 535–543.

[16] J.-P. Allouche and M. Cosnard, The Komornik–Loreti constant is transcendental, *American Mathematical Monthly* 107(5), 2000, 448–449.

[17] M. de Vries, V. Komornik and P. Loreti, Topological properties of univoque sets in real base expansions, arXiv:2109.01460, 2021.

[18] K. Weihrauch, *Computable Analysis: An Introduction*, Springer, 2000.

[19] V. Brattka, P. Hertling and K. Weihrauch, A tutorial on computable analysis, in *New Computational Paradigms*, Springer, 2008.

[20] E. Bishop and D. Bridges, *Constructive Analysis*, Springer, 1985.

[21] P. T. Johnstone, *Topos Theory*, Academic Press, 1977.

[22] P. T. Johnstone, *Sketches of an Elephant: A Topos Theory Compendium*, Oxford University Press, 2002.

[23] S. Mac Lane and I. Moerdijk, *Sheaves in Geometry and Logic*, Springer, 1992.

[24] L. N. Stout, Topological properties of the real numbers object in a topos, *Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle Catégoriques* 17(3), 1976, 295–326.

[25] J. M. E. Hyland, The effective topos, in *The L. E. J. Brouwer Centenary Symposium*, North-Holland, 1982.

[26] J. van Oosten, *Realizability: An Introduction to Its Categorical Side*, Elsevier, 2008.

[27] A. Kock, *Synthetic Differential Geometry*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2006.

[28] J. H. Conway, *On Numbers and Games*, 2nd ed., A K Peters, 2001.

[29] A. Bauer and J. E. Hanson, The Countable Reals, arXiv:2404.01256, 2024.

[30] F. Richman, Is $0.999\ldots = 1$?, *Mathematics Magazine* 72(5), 1999, 396–400.

[31] Wikipedia contributors, "0.999...", *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/0.999...

[32] Wikipedia contributors, "Decimal representation", *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Decimal_representation

[33] Wikipedia contributors, "Nonstandard analysis", *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Nonstandard_analysis

[34] nLab contributors, "real numbers object". https://ncatlab.org/nlab/show/real+numbers+object

[35] きいねく, "大学数学と高校数学は一体何が違うのか？ 数学科で学ぶ純粋数学の謎（Part 1）", note, 2019. https://note.com/keyneqq/n/ndc8357f6290c